

# Wi-Fi/BLE 透传模块

## HM-WF7201 应用指南



## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 1 电气特性 .....         | 3  |
| 2 产品概述 .....         | 4  |
| 3 模块特点 .....         | 5  |
| 4 模块功能说明 .....       | 6  |
| 5 应用示意图 .....        | 7  |
| 6 模块引脚 .....         | 8  |
| 6.1 模块引脚分布 .....     | 8  |
| 6.2 模块引脚定义 .....     | 9  |
| 7 模块尺寸 .....         | 10 |
| 8 AT 指令表 .....       | 11 |
| 8.1 AT 指令说明 .....    | 11 |
| 8.2 AT 指令返回提示 .....  | 11 |
| 8.3 基本 AT 指令集 .....  | 11 |
| 8.4 Wi-Fi 指令集 .....  | 21 |
| 8.5 TCP/IP 指令集 ..... | 29 |
| 8.6 BLE 指令集 .....    | 36 |
| 8.7 OTA 指令集 .....    | 51 |
| 9 硬件设计注意事项 .....     | 54 |
| 10 常见问题 .....        | 56 |
| 10.1 传输距离不理想 .....   | 56 |
| 10.2 易损坏与异常损坏 .....  | 56 |
| 10.3 误码率太高 .....     | 56 |
| 11 回流焊条件 .....       | 57 |
| 12 静电放电警示 .....      | 57 |
| 13 文档变更记录 .....      | 58 |
| 14 联系方式 .....        | 59 |

## 1 电气特性

表 3-1 电气参数列表

| 参数                              | 状态                                          | 最小值  | 典型值    | 最大值    | 单位  |
|---------------------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
| 模块型号                            | HM-MT7201                                   |      |        |        |     |
| 封装                              | 三排邮票孔                                       |      |        |        |     |
| 尺寸                              | (20.3±0.10)×(15.3±0.10)×(2.60±0.10)<br>带屏蔽盖 |      |        |        | mm  |
| SPI Flash                       | 内置 2MB                                      |      |        |        |     |
| 支持接口                            | UART/HSPI/I2C/I2S/GPIO/PWM                  |      |        |        |     |
| IO 口                            | 18 个                                        |      |        |        |     |
| 串口速率                            | 2 个                                         | 300  | 115200 | 600000 | bps |
| 天线形式                            | 板载 PCB 天线                                   |      |        |        |     |
| 频谱范围                            | 802.11 b/g/n                                | 2412 |        | 2484   | MHz |
| 频道带宽                            | 802.11 b/g/n                                | 20   | 20     | 20     | MHz |
| 接收灵敏度                           | 1 Mbps DSSS                                 |      | -99    |        | dBm |
|                                 | 2 Mbps DSSS                                 |      | -96    |        | dBm |
|                                 | 11 Mbps DSSS                                |      | -90    |        | dBm |
|                                 | 6 Mbps OFDM                                 |      | -92    |        | dBm |
|                                 | 54 Mbps OFDM                                |      | -76    |        | dBm |
|                                 | MCS0                                        |      | -92    |        | dBm |
|                                 | MCS7                                        |      | -74    |        | dBm |
| 最大发射功率                          | 1 Mbps DSSS                                 |      | 19     |        | dBm |
|                                 | 11 Mbps DSSS                                |      | 19     |        | dBm |
|                                 | 6 Mbps OFDM                                 |      | 20     |        | dBm |
|                                 | 54 Mbps OFDM                                |      | 17     |        | dBm |
|                                 | MCS0                                        |      | 19     |        | dBm |
|                                 | MCS7                                        |      | 16     |        | dBm |
| Maximum receive level @ 2.4 GHz | 5.5, 11 Mbps (8% PER, 1024octets)           |      |        | 10     | dBm |
|                                 | 6 ~54 Mbps (10% PER, 1024octets)            |      |        | 5      | dBm |
|                                 | MCS0~7 (10% PER, 4096 octets)               |      |        | 2      | dBm |
| BLE Specification               | 工作频率范围                                      | 2402 | -      | 2480   | MHz |
|                                 | 最大输出功率                                      | 6    | 8      | 10     | dBm |
|                                 | 接收灵敏度 30.8% PER                             |      | -98    |        | dBm |
| 工作温度                            | -                                           | -40  |        | +85    | °C  |
| 工作电压                            | VCC                                         | 2.7  | 3.3    | 3.6    | V   |

## 2 产品概述

HM-WF7201是一款基于2.4 GHz频段的Wi-Fi/BLE无线通信模块。高度集成的单芯片Wi-Fi 802.11b/g/n和低功耗蓝牙（BLE）解决方案，专为紧凑尺寸的应用而设计。集成了功能强大的32位MCU和一套全面的外设接口，成为先进物联网（IoT）应用的理想选择。采用先进的设计技术和工艺技术，以极小的封装提供高集成度和最低功耗，适用于智能照明，智能家居，室内定位和其他复杂的物联网应用。

HM-WF7201 Wi-Fi 模块具有完整和自包含的802.11 b/g/n WLAN网络功能，支持STA/AP/AP+STA模式。内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能，并且优化存储系统。只需通过UART接口即可作为Wi-Fi适配器，连接到基于微控制器的设计中。该模块支持标准的IEEE802.11 b/g/n协议，完整的TCP/IP协议栈。用户可以使用该模块为现有的设备添加联网功能，也可以构建独立的网络。

HM-WF7201 Wi-Fi模块搭载集成PCB天线，支持使用AT指令实现Wi-Fi、BLE透传功能。

## 3 模块特点

- 32-bit MCU, 主频160 MHz
- 协议支持 Wi-Fi , BLE
- 片上集成2MB FLASH和288KB RAM
- UART固件升级和JTAG调试
- 支持丰富MCU外设: 1xSPI/2xUART/1xI2C/1xGDMA/6x32-bitPWM/ADC/6x32bit timer/1xwatchdog timer/1xtemperature sensor/1xTRNG/1xRTC
- Wi-Fi特性:
  - 1X1IEEE 802.11 b/g/n
  - 20 MHz信道频宽
  - 支持STBC
  - 支持STA、AP、AP + STA模式
  - 发射功率可达+19 dBm
  - 接收灵敏度可达-99 dBm
- BLE特性:
  - Bluetooth 5.2
  - 支持1 Mbps、2 Mbps以及长距离(125 kbps和500 kbps)传输速率
  - 支持广播扩展
  - 集成蓝牙LE/WLAN共存 (PTA)
- Clock管理
  - 外部振荡器: 26 MHz晶体振荡器 (X26M)
  - 内部振荡器: 26~160 MHz数控振荡器 (DCO) 、32 kHz环形振荡器 (ROSC)
  - 480 MHz DPLL
- 电源管理
  - 支持2.7 to 3.6 V VBAT
  - 支持片上加电复位 (POR) 和断电检测器 (BOD)
  - 嵌入式 LDO 稳压器

## 4 模块功能说明

HM-WF7201 模块集成了 Wi-Fi 和 BLE 两种无线通信协议，可根据不同的应用场景使用 AT 指令集配置两种无线网络，实现 Wi-Fi 和 BLE 数据的传输和接收。

针对 Wi-Fi 功能，可配置成 STA 模式，连接其它 AP(例如家庭路由器)，也可配置 AP 模式，为其它 STA 提供无线网络；也同时支持这二种模式: AP+STA；在 Wi-Fi 无线网络的基础上，再构建各种类型 TCP/IP 服务，例如：tcp server、tcp client、udp client，利用这些服务可实现用户数据的发送和接收，Wi-Fi 透传等功能，具体实现可参考后续 Wi-Fi 和 TCP/IP 的 AT 指令集。

针对 BLE 功能，支持 Master/Slave 模式，包括 BLE 的扫描、广播、连接、数据传输等功能，利用这些功能可实现用户数据的发送和接收，具体实现可参考后续 BLE 的 AT 指令集。

## 5 应用示意图

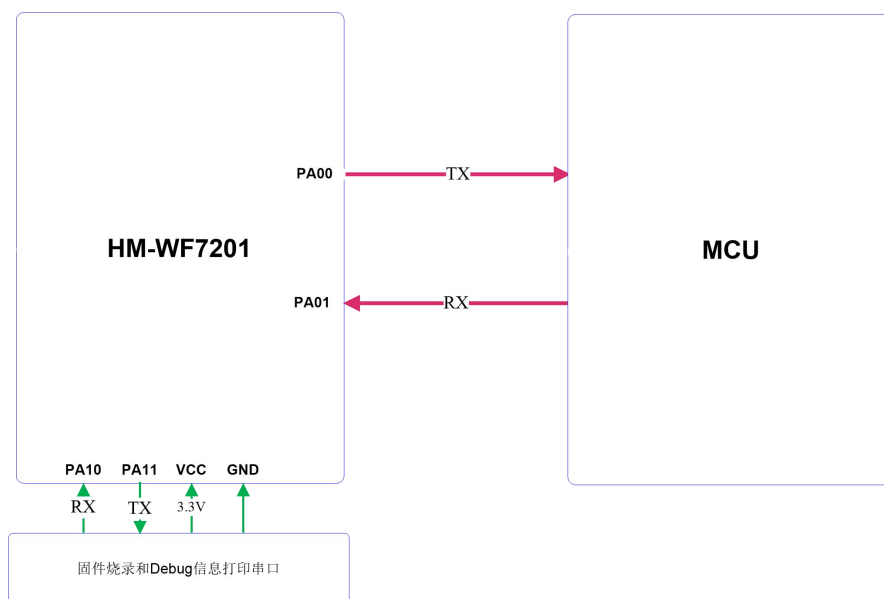


图 5.1 模块应用示意图(通过串口与外部进行通信)

HM-WF7201模块通过串口和外部MCU进行通信，串口默认波特率是115200，3.3V供电。如图5.1所示，可通过串口连接模块，发送AT指令集，完成模块基本配置、Wi-Fi/BLE的参数配置、建立TCP/IP服务、发送或者接收用户数据以及模块固件的升级等操作。

## 6 模块引脚

### 6.1 模块引脚分布

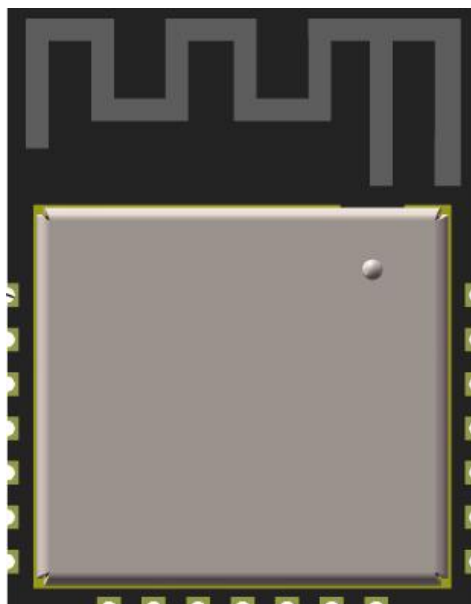


图 6.1 模块脚位分布图（正面视图）

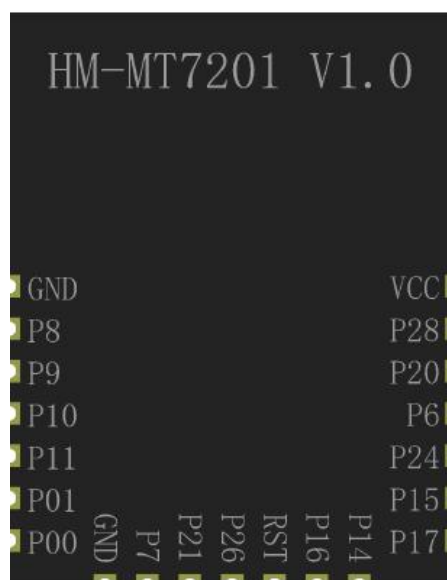


图 6.2 模块脚位分布图（背面视图）

## 6.2 模块引脚定义

表 6.1 模块引脚定义

| Pin No. | Pin Name | Type | Description                      |
|---------|----------|------|----------------------------------|
| 1       | VCC      | DV   | VCC 3.3V 供电                      |
| 2       | P28      | I/O  | P28/ADC4                         |
| 3       | P20      | I/O  | P20/ADC3                         |
| 4       | P06      | I/O  | PA06/CLK13M/PWM0/TCK/ANT0        |
| 5       | P24      | I/O  | P24/LPO_CLK/PWM4/ANTLSB/SCL/ADC2 |
| 6       | P15      | I/O  | P15/CSN/ANT1/SCL                 |
| 7       | P17      | I/O  | P17/MISO/ANT3/SDA                |
| 8       | P14      | I/O  | P14/SCK/ANT0                     |
| 9       | P16      | I/O  | P16/MOSI/ANT2                    |
| 10      | RST      | I/O  | Reset(低电平有效)                     |
| 11      | P26      | I/O  | P26/PWM5/ANTMSB/SDA/ADC1         |
| 12      | P21      | I/O  | PA21(系统重启时, P21 接地进入 ATE 模式)     |
| 13      | P07      | I/O  | P07/PWM1/TMS/ANT1                |
| 14      | GND      | DG   | 接地                               |
| 15      | P00      | I/O  | P00/TXEN/UART2-TX                |
| 16      | P01      | I/O  | P01/RXEN/ADC5/UART2-RX           |
| 17      | P11      | I/O  | PA11/UART1-TX                    |
| 18      | P10      | I/O  | PA10/ADC6/UART1-RX               |
| 19      | P09      | I/O  | P09/PWM3/TDO/ANT3                |
| 20      | P08      | I/O  | P08/PWM2/TDI/ANT2/CLK26M         |
| 21      | GND      | DG   | 接地                               |

### 注意:

- 1.平时开发中需避免在系统重启中 P21 接低电平，否则无法启动正常的系统。
2. UART1 是固件烧录串口(不可修改)，默认配置为 debug 信息打印串口；UART2 默认配置为通信串口，用于连接外部 MCU。

## 7 模块尺寸

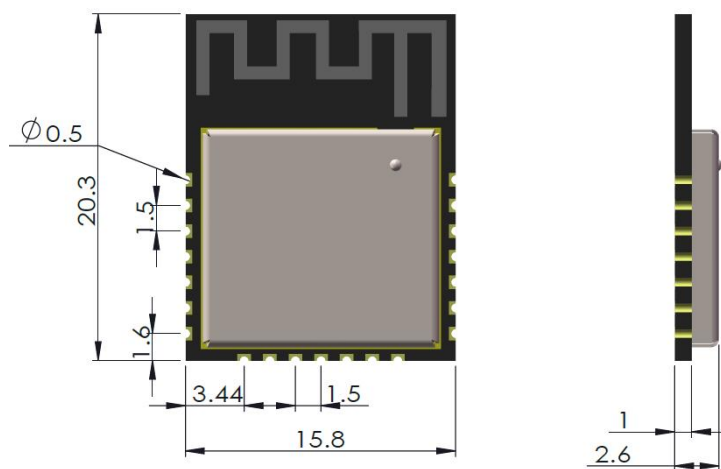


图 7.1 HM-MT7201 带屏蔽盖模块尺寸图(单位:mm)

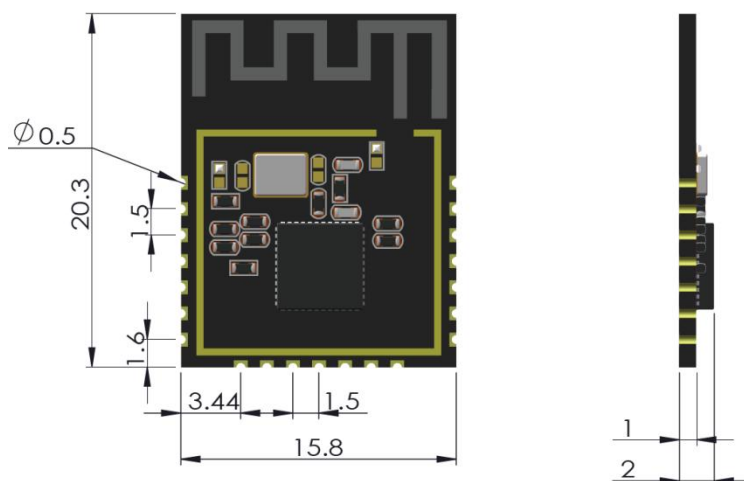


图 7.2 HM-MT7201 不带屏蔽盖模块尺寸图(单位:mm)

## 8 AT 指令表

### 8.1 AT 指令说明

AT 指令一般由命令字段、参数字段和回车换行结尾字段三部分组成，例如设置 UART 参数：

AT+UART\_CUR=115200,8,1,0,0\r\n。

| 指令格式                     | 描述                                  |
|--------------------------|-------------------------------------|
| CMD=<param1>,<param2>... | <>中的参数 param1、param2 表示必选项。         |
| CMD=[param1],[param2]... | []中的参数 param1、param2 表示可选项。         |
| CMD={param1   param2}... | { }中的可选参数 param1、param2，输入时须选择其中一项。 |

注意：

- CMD 与参数、参数与参数之间必须有逗号。
- 请按要求设置参数个数，过多或过少的参数会导致软件解析失败。
- AT 指令严格区分大小写，未按此文档要求会导致软件无法正确解析。
- 串口默认配置参数分别是 115200bps 波特率、8 位数据位、无奇偶校验位、1 位停止位。
- 回车换行结尾字段，请使能相应的串口工具“回车换行”功能。

### 8.2 AT 指令返回提示

用户在串口调试工具上输入 AT 指令后，无论 AT 指令正确与否，软件都会返回对应的解析返回状态信息，具体描述见下表：

| 返回状态 | 提示    | 描述                  |
|------|-------|---------------------|
| 成功   | OK    | AT 命令处理完毕，返回 OK。    |
| 失败   | ERROR | AT 命令错误或者执行过程中发生错误。 |

### 8.3 基本 AT 指令集

| 指令       | 功能描述        |
|----------|-------------|
| AT       | AT 指令准备就绪。  |
| AT+HELP? | AT 命令的帮助信息。 |
| AT+GMR?  | 显示固件版本信息。   |
| AT+RST   | 系统重启。       |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| AT+GSLP          | 进入 Deep-sleep 模式。 |
| AT+WORKMODE?     | 查询设备工作模式。         |
| AT+WORKMODE      | 设置设备工作模式。         |
| ATE1/ATE0        | 开启/关闭 AT 指令的回显。   |
| AT+RESTORE       | 设备恢复出厂。           |
| AT+USRRAM?       | 查询可用的 RAM 空间。     |
| AT+SYSFLASH?     | 查看设备的分区表。         |
| AT+SYSTIMESTAMP? | 查询设备的系统时间。        |
| AT+SYSTIMESTAMP  | 设置设备的系统时间。        |
| AT+SLEPPWCFG     | 设置设备唤醒源和唤醒 GPIO。  |
| AT+SYSSTORE?     | 查询 AT 命令配置的存储模式。  |
| AT+SYSSTORE      | 设置 AT 命令配置的存储模式。  |
| AT+UART_DEF?     | 查询串口的配置信息。        |
| AT+UART_DEF      | 配置串口并保存 Flash。    |
| AT+UART_CUR      | 配置串口但不保存 Flash。   |
| AT+PRODUCTID?    | 查询设备产品 ID。        |
| AT+PRODUCTID     | 设置设备产品 ID。        |
| AT+DEVICENAME?   | 查询设备的名称。          |
| AT+DEVICENAME    | 设置设备的命令。          |
| AT+REGION?       | 查询设备的国家码。         |
| AT+REGION        | 设置设备的国家码。         |

## AT 指令

|      |                      |
|------|----------------------|
| 命令   | AT                   |
| 响应   | OK                   |
| 功能   | 测试 AT 指令的执行环境是否准备就绪。 |
| 参数说明 | 无                    |
| 示例   | AT<br>OK             |
| 注意事项 | 无                    |

## AT+HELP? 指令

|      |                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+HELP?                                                                                                                                                          |
| 响应   | 返回支持 AT 命令的帮助信息。                                                                                                                                                  |
| 功能   | 查看支持的 AT 命令。                                                                                                                                                      |
| 参数说明 | 无                                                                                                                                                                 |
| 示例   | AT+HELP?<br>CMDRSP:cmd:AT+HELP?,help:AT+HELP?<br>CMDRSP:cmd:AT+GMR,help:AT+GMR<br>CMDRSP:cmd:AT+RST,help:AT+RST<br>CMDRSP:cmd:AT+GSLP,help:AT+GSLP<br>.....<br>OK |
| 注意事项 | 无                                                                                                                                                                 |

## AT+GMR? 指令

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| 命令   | AT+GMR?                                         |
| 响应   | 返回固件版本信息。                                       |
| 功能   | 获取固件版本信息。                                       |
| 参数说明 | 无                                               |
| 示例   | AT+GMR?<br><ATVER:1.1><br><SDKVER:3.0.78><br>OK |
| 注意事项 | 无                                               |

## AT+RST 指令

|      |              |
|------|--------------|
| 命令   | AT+RST       |
| 响应   | OK           |
| 功能   | 系统重启。        |
| 参数说明 | 无            |
| 示例   | AT+RST<br>OK |
| 注意事项 | 无            |

## AT+GSLP 指令

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 命令   | AT+GSLP=<time>                  |
| 响应   | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误码。            |
| 功能   | 进入 Deep-sleep 模式。               |
| 参数说明 | time: 进入 deep sleep 模式的时间，单位毫秒。 |
| 示例   | AT+GSLP=5000<br>OK              |
| 注意事项 | 无                               |

## AT+WORKMODE? 指令

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 命令   | AT+WORKMODE?                                 |
| 响应   | 返回当前的工作模式。<br>0: 工厂模式;<br>1: 正常模式，只支持 AT 指令。 |
| 功能   | 查询设备当前的工作模式。                                 |
| 参数说明 | 无                                            |
| 示例   | AT+WORKMODE?<br>+WORKMODE:0<br>OK            |
| 注意事项 | 无                                            |

## AT+WORKMODE 指令

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 命令   | AT+WORKMODE=<mode>               |
| 响应   | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误码。             |
| 功能   | 设置设备的工作模式。                       |
| 参数说明 | mode: 0: 工厂模式；1: 正常模式，只支持 AT 指令。 |
| 示例   | AT+WORKMODE=0<br>OK              |
| 注意事项 | 无                                |

## ATE1/ATE0 指令

|    |              |
|----|--------------|
| 命令 | ATE1 或者 ATE0 |
| 响应 | OK           |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 功能   | 开启/关闭 AT 指令的回显。 |
| 参数说明 | 无               |
| 示例   | ATE0<br>OK      |
| 注意事项 | 无               |

## AT+RESTORE 指令

|      |                  |
|------|------------------|
| 命令   | AT+RESTORE       |
| 响应   | OK               |
| 功能   | 设备恢复出厂。          |
| 参数说明 | 无                |
| 示例   | AT+RESTORE<br>OK |
| 注意事项 | 无                |

## AT+USRRAM? 指令

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 命令   | AT+USRRAM?                          |
| 响应   | 返回当前可用的 RAM 空间。                     |
| 功能   | 查询可用的 RAM 空间。                       |
| 参数说明 | 无                                   |
| 示例   | AT+USRRAM?<br>+USERRAM:127416<br>OK |
| 注意事项 | 无                                   |

## AT+SYSFLASH? 指令

|      |                  |
|------|------------------|
| 命令   | AT+SYSFLASH?     |
| 响应   | 返回当前的 Flash 分区表。 |
| 功能   | 查看设备的分区表。        |
| 参数说明 | 无                |
| 示例   | AT+SYSFLASH?     |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <pre> 0   Bootloader   Dev:0   0x00000000   0x0000f000   1   Application   Dev:0   0x00011000   0x00121000   2     ota        Dev:0   0x00132000   0x000ae000   3   RF Firmware   Dev:0   0x001e0000   0x00001000   4   NET info     Dev:0   0x001e1000   0x00001000   5   USER info    Dev:0   0x001ee000   0x00001000   6   BLE SERVER    Dev:0   0x001ef000   0x00001000   ... 7   ble bonding info   Dev:0   0x001f0000   0x00001000   </pre> |
|      | OK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 注意事项 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## AT+SYSTIMESTAMP? 指令

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 命令   | AT+SYSTIMESTAMP?                             |
| 响应   | 返回设备的系统时间。                                   |
| 功能   | 查询设备的系统时间。                                   |
| 参数说明 | 无                                            |
| 示例   | AT+SYSTIMESTAMP?<br>+SYSTIMESTAMP:4171<br>OK |
| 注意事项 | 无                                            |

## AT+SYSTIMESTAMP 指令

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 命令   | AT+SYSTIMESTAMP=<TIMESTAMP>      |
| 响应   | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误码。             |
| 功能   | 设置设备的系统时间。                       |
| 参数说明 | TIMESTAMP: Unix 时间，单位是秒。         |
| 示例   | AT+SYSTIMESTAMP=1686305483<br>OK |
| 注意事项 | 无                                |

## AT+SLEEPWCFG 指令

|      |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+SLEEPWCFG=<wakeup source>,<param1>[,<param2>]                           |
| 响应   | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误码。                                                       |
| 功能   | 设置设备唤醒源和唤醒 GPIO。                                                           |
| 参数说明 | <wakeup source>: 唤醒源<br>0: 定时器唤醒<br>1: 保留配置<br>2: GPIO 唤醒<br><br><param1>: |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>当 wakeup source 指定定时器进行唤醒时，此参数指定睡眠时间，单位 s；</p> <p>当 wakeup source 指定 GPIO 进行唤醒时，此参数定义 GPIO 管脚号。</p> <p>&lt;param2&gt;:</p> <p>当 wakeup source 指定 GPIO 进行唤醒时，此参数定义 GPIO 唤醒触发模式；</p> <p>+0:上升沿触发 +1:下降沿触发。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 示例   | <p>AT+SLEEPWCFG=0,2 //2 秒后自动唤醒</p> <pre>[11:25:52.210]收←◆AT+SLEEPWCFG=0,2 OK [11:25:54.223]收←◆BK7238_1.0.15 REG:opar      spsr      r13      r14 SVC:0x000000B3 0xB4D4DFE1 0xBAD26182 IRq:0x000000D2 0x00000010 0x07E40D8B 0xAD01F12B FIR:0x000000D1 0x00000010 0xCE6AF6DB 0xE70D8703 SYS:0x000000DF 0xAE02CCD4 0xFCC95E4B ST:0x00000002 [32:22m[I/FAL] Fal(V0.4.0)success[0m [36:22m[I/OTA] RT-Thread OTA package(V0.2.8-beken-1133282d-20220604) initialize success.[0m  go os_addr(0x10000)..... [11:25:54.828]收←◆ ready</pre> <p>AT+SLEEPWCFG=2,20,0 //GPIO20 上升沿唤醒</p> <p>OK</p> |
| 注意事项 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### AT+SYSSTORE? 指令

|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+SYSSTORE?                                                         |
| 响应   | <p>返回 AT 命令配置的存储模式。</p> <p>0: 命令配置不存入flash; 1: 命令配置存入flash (默认)。</p> |
| 功能   | 查询 AT 命令配置的存储模式。                                                     |
| 参数说明 | 无                                                                    |
| 示例   | <p>AT+SYSSTORE?</p> <p>+SYSSTORE:1</p> <p>OK</p>                     |
| 注意事项 | 无                                                                    |

### AT+SYSSTORE 指令

|      |                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+SYSSTORE=<store mode>                                               |
| 响应   | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误码。                                                   |
| 功能   | 设置 AT 命令配置的存储模式。                                                       |
| 参数说明 | <p>store mode:</p> <p>0: 命令配置不存入flash;</p> <p>1: 命令配置存入flash (默认)。</p> |

|      |                     |
|------|---------------------|
| 示例   | AT+SYSSTORE=1<br>OK |
| 注意事项 | 无                   |

## AT+UART\_DEF? 指令

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| 命令   | AT+UART_DEF?                                   |
| 响应   | 返回当前串口的配置信息。                                   |
| 功能   | 查询串口的配置信息。                                     |
| 参数说明 | 无                                              |
| 示例   | AT+UART_DEF?<br>+UART_DEF:115200,8,1,0,0<br>OK |
| 注意事项 | 无                                              |

## AT+UART\_DEF 指令

|      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+UART_DEF:<baudrate>,<databits>,<stopbits>,<parity>,<flow control>                                                                                                                                                                                      |
| 响应   | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误码。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 功能   | 配置串口并保存 Flash。                                                                                                                                                                                                                                            |
| 参数说明 | <baudrate>：UART 波特率，范围为：9600 ~ 2000000。<br><databits>：数据位，5：5 bit 数据位；6：6 bit 数据位；7：7 bit 数据位；8：8 bit 数。<br><stopbits>：停止位，1：1 bit 停止位；2：2 bit 停止位。<br><parity>：校验位，0：None；1：Odd；2：Even。<br><flow control>：流控，0：不使能流控；1：使能 RTS；2：使能 CTS；3：同时使能 RTS 和 CTS。 |
| 示例   | AT+UART_DEF=115200,8,1,0,0<br>OK                                                                                                                                                                                                                          |
| 注意事项 | 无                                                                                                                                                                                                                                                         |

## AT+UART\_CUR 指令

|      |                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+UART_CUR=<baudrate>,<databits>,<stopbits>,<parity>,<flow control>                                                                                |
| 响应   | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误码。                                                                                                                                |
| 功能   | 配置串口但不保存 Flash。                                                                                                                                     |
| 参数说明 | <baudrate>：UART 波特率，范围为：9600 ~ 2000000。<br><databits>：数据位，5：5 bit 数据位；6：6 bit 数据位；7：7 bit 数据位；8：8 bit 数。<br><stopbits>：停止位，1：1 bit 停止位；2：2 bit 停止位。 |

|      |                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>&lt;parity&gt;: 校验位, 0: None; 1: Odd; 2: Even。</p> <p>&lt;flow control&gt;: 流控, 0: 不使能流控; 1: 使能 RTS; 2: 使能 CTS;<br/>3: 同时使能 RTS 和 CTS。</p> |
| 示例   | AT+UART_CUR=115200,8,1,0,0<br>OK                                                                                                              |
| 注意事项 | 无                                                                                                                                             |

## AT+PRODUCTID? 指令

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 命令   | AT+PRODUCTID?                            |
| 响应   | 返回产品 ID。                                 |
| 功能   | 查询设备产品 ID。                               |
| 参数说明 | 无                                        |
| 示例   | AT+PRODUCTID?<br>+PRODUCTID:PP1234<br>OK |
| 注意事项 | 无                                        |

## AT+PRODUCTID 指令

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 命令   | AT+PRODUCTID=<productid>        |
| 响应   | 若成功, 返回 OK; 若失败, 返回错误码。         |
| 功能   | 设置设备产品 ID。                      |
| 参数说明 | <productid>: 产品 ID, 最大长度 64 字节。 |
| 示例   | AT+PRODUCTID=PP1234<br>OK       |
| 注意事项 | 无                               |

## AT+DEVICENAME? 指令

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| 命令   | AT+DEVICENAME?                                |
| 响应   | 返回设备的名称。                                      |
| 功能   | 查询设备的名称。                                      |
| 参数说明 | 无                                             |
| 示例   | AT+DEVICENAME?<br>+DEVICENAME:BK7238_01<br>OK |
| 注意事项 | 无                                             |

## AT+DEVICENAME 指令

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 命令   | AT+DEVICENAME=<device name>   |
| 响应   | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误码。          |
| 功能   | 设置设备的名称。                      |
| 参数说明 | device name：设备名称，最大长度 64 字节。  |
| 示例   | AT+DEVICENAME=BK7238_01<br>OK |
| 注意事项 | 无                             |

## AT+REGION? 指令

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 命令   | AT+REGION?                        |
| 响应   | 返回设备的国家码。                         |
| 功能   | 查询设备的国家码。                         |
| 参数说明 | 无                                 |
| 示例   | AT+REGION?<br>+REGION:China<br>OK |
| 注意事项 | 无                                 |

## AT+REGION 指令

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 命令   | AT+REGION=<COUNTRY>            |
| 响应   | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误码。           |
| 功能   | 设置设备的国家码。                      |
| 参数说明 | < COUNTRY >: 设备所在国家，最大长度 64 字节 |
| 示例   | AT+REGION=China<br>OK          |
| 注意事项 | 无                              |

## 8.4 Wi-Fi 指令集

| 指令            | 功能描述                |
|---------------|---------------------|
| AT+CWMODE?    | 查询 Wi-Fi 的工作模式。     |
| AT+CWMODE     | 设置 Wi-Fi 的工作模式。     |
| AT+CIPSTAMAC? | 查询设备的 MAC 地址。       |
| AT+CIPSTAMAC  | 设置设备的 MAC 地址。       |
| AT+CWSAP      | 创建一个 AP。            |
| AT+CWQIF      | 停止一个 AP。            |
| AT+CIPAP?     | 查询 AP 的 IP 地址及网关。   |
| AT+CIPAP      | 设置 AP 的 IP 地址及网关。   |
| AT+CWLIF?     | 查询连接在 Ap 的 Station。 |
| AT+CWLAP      | 扫描附近可用的 AP。         |
| AT+CWDHCP?    | 查询 DHCP 状态。         |
| AT+CWDHCP     | 设置 DHCP 的模式。        |
| AT+CWJAP      | 创建一个 STA 并连接指定的 AP。 |
| AT+CWQAP      | STA 断开当前的 AP 连接。    |
| AT+CWJAP?     | STA 重连当前的 AP。       |
| AT+CIPSTA?    | 查询 STA 的 IP 信息。     |
| AT+CIPSTA     | 配置 STA 的 IP 信息。     |
| AT+CIFSR?     | 查询模组的地址信息。          |
| AT+STAST?     | 查询 STA 的状态。         |

### AT+CWMODE? 指令

|      |                                                    |
|------|----------------------------------------------------|
| 命令   | AT+CWMODE?                                         |
| 响应   | 返回 Wi-Fi 的工作模式。                                    |
| 功能   | 查询 Wi-Fi 的工作模式。                                    |
| 参数说明 | 无                                                  |
| 示例   | AT+CWMODE?<br>msg: AT+CWMODE?<br>+WLMODE:1,1<br>OK |
| 注意事项 | 无                                                  |

**AT+CWMODE 指令**

|      |                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+CWMODE=<mode>[,<auto connect>]                                                                                                                               |
| 响应   | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误码。                                                                                                                                            |
| 功能   | 设置 Wi-Fi 的工作模式。                                                                                                                                                 |
| 参数说明 | <mode>: 模式, 0: 无Wi-Fi 模式,并且关闭 Wi-Fi;1:STA 模式;2:SoftAP 模式;3:AP+STA 模式。<br><auto connect>: 0: 禁用自动连接 AP 的功能; 1: 启用自动连接 AP 的功能，若已经将自动连接 AP 的配置保存到 Flash 中，重启会自动连接。 |
| 示例   | AT+CWMODE=1,1<br>OK                                                                                                                                             |
| 注意事项 | 无                                                                                                                                                               |

**AT+CIPSTAMAC? 指令**

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| 命令   | AT+CIPSTAMAC?                                   |
| 响应   | 返回设备的 MAC 地址。                                   |
| 功能   | 查询设备的 MAC 地址。                                   |
| 参数说明 | 无                                               |
| 示例   | AT+CIPSTAMAC?<br>+WLMAC:c8:47:8c:42:88:50<br>OK |
| 注意事项 | 无                                               |

**AT+CIPSTAMAC 指令**

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+CIPSTAMAC=<mac>                                    |
| 响应   | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误码。                                  |
| 功能   | 设置设备的 MAC 地址。                                         |
| 参数说明 | <mac>: 支持"MM:MM:MM:MM:MM:MM"和"MM-MM-MM-MM-MM-MM"两种格式。 |
| 示例   | AT+CIPSTAMAC=c8:47:8c:42:88:50<br>OK                  |
| 注意事项 | 须在配置 Wi-Fi 的参数前执行。                                    |

**AT+CWSAP 指令**

|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 命令 | AT+CWSAP=<SSID>,<PWD>,<channel>,<ECN>,<max conn>,<hidden> |
| 响应 | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误码。                                      |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能   | 创建一个 Soft AP。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 参数说明 | <p>&lt;SSID&gt;: 字符串参数, 接入点名称。</p> <p>&lt;PWD&gt;: 字符串参数, 密码, 范围: 8 ~ 64 字节, ASCII。</p> <p>&lt;channel&gt;: 信道号。</p> <p>&lt;proto&gt;: 0: 802.11bgn 协议标准; 1: 802.11bg 协议标准; 2: 802.11b 协议标准。</p> <p>&lt;ECN&gt;: 加密方式, 不支持 WEP; 0 OPEN; 1 WEP; 2 WPA_TKIP; 3 WPA_AES; 4 WPA2_TKIP; 5 WPA2_AES; 6 AES_TKIP_WPA2_MIXED; 7 WPA3_SAE; 8 WPA3_WPA2 (默认); 9 EAP; 10 OWE; 11 AUTO。</p> <p>[&lt;max conn&gt;]: 允许连入Soft AP 的 STA 最大数目, 取值范围: [1,3]。</p> <p>[&lt;hidden&gt;]: 0:广播 SSID(默认); 1:不广播 SSID。</p> |
| 示例   | AT+CWSAP=aaabkpxm01,12345678,10,8,3,0<br>OK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 注意事项 | 与 CWMODE 相关,只有当 CWMODE 中的 mode 配置为 2/3 时,才能配置 Soft AP。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**AT+CWQIF 指令**

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 命令   | AT+CWQIF                                          |
| 响应   | 若成功, 返回 OK; 若失败, 返回错误码。                           |
| 功能   | 停止启用的 AP。                                         |
| 参数说明 | 无                                                 |
| 示例   | AT+CWQIF<br>OK                                    |
| 注意事项 | 与 CWMODE 相关,只有当 CWMODE 中的 mode 配置为 2/3 时,才能使用该指令。 |

**AT+CIPAP? 指令**

|      |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+CIPAP?                                                                 |
| 响应   | 返回 AP 的 IP 地址及网关。                                                         |
| 功能   | 查询 AP 的 IP 地址及网关。                                                         |
| 参数说明 | 无                                                                         |
| 示例   | AT+CIPAP?<br>CMDRSP: +CIPAP:192.168.42.1,255.255.255.0,192.168.42.1<br>OK |
| 注意事项 | 与 CWMODE 相关,只有当 CWMODE 中的 mode 配置为 2/3 时,才能使用该指令。                         |

## AT+CIPAP 指令

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+CIPAP=<IP>,<MASK>,<GW>                                  |
| 响应   | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误码。                                       |
| 功能   | 设置 AP 的 IP 及网关。                                            |
| 参数说明 | <IP>：字符串参数，表示IPv4 地址。<br><MASK>：子网掩码。<br><GW>：网关的 IPv4 地址。 |
| 示例   | AT+CIPAP=192.168.42.1,255.255.255.0,192.168.42.1<br>OK     |
| 注意事项 | 与 CWMODE 相关,只有当 CWMODE 中的 mode 配置为 2/3 时,才能使用该指令。          |

## AT+CWLIF? 指令

|      |                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+CWLIF?                                                                             |
| 响应   | 返回已关联 AP 的 STA 信息。                                                                    |
| 功能   | 查询连接在 AP 的 STA。                                                                       |
| 参数说明 | 无                                                                                     |
| 示例   | AT+CWLIF?<br>+CWLIF:index:0,ip:192.168.42.100,mac: c8:47:8c:42:88:50 , rssi:-36<br>OK |
| 注意事项 | 与 CWMODE 相关,只有当 CWMODE 中的 mode 配置为 2/3 时,才能使用该指令。                                     |

## AT+CWLAP 指令

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+CWLAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 响应   | 返回扫描的 AP 信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 功能   | 扫描附近可用的 AP。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 参数说明 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 示例   | AT+CWLAP<br>[17:23:37.711]收←◆+CWLAP: (3, "aaabkpxm01", -33, "c8:47:8c:42:88:48", 11)<br>+CWLAP: (3, "www.hoperf.cn", -37, "7c:b5:9b:94:58:0e", 11)<br>+CWLAP: (3, "aaa_anr_2g", -37, "f4:84:8d:36:65:e3", 13)<br>+CWLAP: (3, "", -38, "f6:84:8d:35:65:a3", 13)<br>+CWLAP: (3, "HP-matter-001-5G", -49, "02:2b:7b:67:bc:c2", 9)<br>+CWLAP: (3, "HP-matter-001", -50, "02:2b:7b:67:bc:c2", 9)<br>+CWLAP: (0, "TPGuest_D9E2", -51, "9e:97:cc:fd:d9:e2", 1)<br>+CWLAP: (3, "TP-LINK_D9E2", -51, "98:97:cc:fd:d9:e2", 1)<br>+CWLAP: (3, "", -51, "a2:97:cc:fd:d9:e2", 1)<br>+CWLAP: (3, "NT2", -52, "20:16:93:4a:5f:52", 12)<br>+CWLAP: (3, "www.hoperf.cn", -52, "7c:b5:9b:94:78:72", 6)<br>+CWLAP: (3, "Gateway_F6D41D", -52, "24:e1:24:f6:d4:1d", 6)<br>+CWLAP: (3, "HUAWEI-H06YZCO", -54, "5e:7f:c7:36:a2:11", 3)<br>+CWLAP: (3, "DIRECT-38-HUAWEI PixLab X1", -61, "54:55:d5:12:d9:75", 11)<br>+CWLAP: (3, "Mate 40_Pro", -63, "4e:31:0e:c3:c1:83", 2)<br>+CWLAP: (3, "TPC_TKS", -68, "b4:6d:c2:db:4d:7c", 4)<br>+CWLAP: (3, "HUAWEI_C336", -69, "62:38:a2:36:c3:18", 10)<br>+CWLAP: (3, "pndayaaj博凯ura 70", -70, "36:86:d5:c4:4a:f3", 4)<br>+CWLAP: (3, "DIRECT-6A-HP Laser 1188pnw", -74, "7e:4d:8f:7d:94:6a", 1)<br>+CWLAP: (3, "HP-OF_Wi-Fi5", -75, "62:3a:b2:6d:26:6b", 1)<br>+CWLAP: (3, "HoperF30", -79, "02:57:d4:3b:fe:bf", 11)<br>OK |
| 注意事项 | 与 CWMODE 相关,只有当 CWMODE 中的 mode 配置为 STA 时,才可使用该扫描功能。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**AT+CWDHCP? 指令**

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 命令   | AT+CWDHCP?                            |
| 响应   | 返回设备当前的 DHCP 的状态。                     |
| 功能   | 查询 DHCP 的状态。                          |
| 参数说明 | 无                                     |
| 示例   | AT+CWDHCP?<br>CMDRSP: +CWDHCP:2<br>OK |
| 注意事项 | 无                                     |

**AT+CWDHCP 指令**

|      |                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+CWDHCP=<enable>,<mode>                                                                                                                                                                              |
| 响应   | 若成功, 返回 OK; 若失败, 返回错误码。                                                                                                                                                                                |
| 功能   | 设置 DHCP 的模式。                                                                                                                                                                                           |
| 参数说明 | <operate>: 0:禁用;1:启用.<br><mode>: Bit0:STA 的 DHCP;Bit1:AP 的 DHCP.<br><state>DHCP 的状态:<br>Bit0: 0:禁用STA 的 DHCP;1:启用STA 的 DHCP.<br>Bit1: 0:禁用AP 的 DHCP;1:启用AP 的 DHCP                                      |
| 示例   | AT+CWDHCP=0,1 //禁用 STA 的 DHCP<br>AT+CWDHCP=0,2 //禁用 AP 的 DHCP<br>AT+CWDHCP=0,3 //禁用 STA+AP 的 DHCP<br>AT+CWDHCP=1,1 //启用 STA 的 DHCP<br>AT+CWDHCP=1,2 //启用 AP 的 DHCP<br>AT+CWDHCP=1,3 //启用 STA+AP 的 DHCP |
| 注意事项 | 与 CWMODE 相关,根据 CWMODE 中的 mode 去配置匹配的 CWDHCP 模式。                                                                                                                                                        |

**AT+CWJAP 指令**

|    |                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令 | AT+CWJAP=[<SSID>],[<PWD>],[<bssid>],[<pci_en>],[<reconn_interval>],[<listen_interval>]<br>[,<scan_mode>],[<jap_timeout>],[<pmf>] |
| 响应 | 若成功, 返回 OK; 若失败, 返回错误码。                                                                                                          |
| 功能 | 创建一个 STA 并连接指定的 AP。                                                                                                              |
| 参数 | <SSID>: AP 的 SSID。<br><PWD>: AP 的密钥。                                                                                             |

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 说明   | <bssid>: AP 的 BSSID。                              |
| 示例   | AT+CWJAP=aaabkpxm01,12345678<br>OK                |
| 注意事项 | 与 CWMODE 相关,只有当 CWMODE 中的 mode 配置为 STA 时,才可使用该指令。 |

### AT+CWQAP 指令

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 命令   | AT+CWQAP                |
| 响应   | 若成功, 返回 OK; 若失败, 返回错误码。 |
| 功能   | STA 断开当前的 AP 连接。        |
| 参数说明 | 无                       |
| 示例   | AT+CWQAP<br>OK          |
| 注意事项 | 无                       |

### AT+CWJAP? 指令

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 命令   | AT+CWJAP?                                        |
| 响应   | 若成功, 返回 OK; 若失败, 返回错误码。                          |
| 功能   | STA 重连当前的 AP。                                    |
| 参数说明 | 无                                                |
| 示例   | AT+CWJAP?<br>OK                                  |
| 注意事项 | 当执行 AT+CWQAP 后, 断开当前的 AP 连接, 可执行该指令恢复与当前 AP 的连接。 |

### AT+CIPSTA? 指令

|      |                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+CIPSTA?                                                              |
| 响应   | 返回 STA 的 IP 信息。                                                         |
| 功能   | 查询 STA 的 IP 信息。                                                         |
| 参数说明 | 无                                                                       |
| 示例   | AT+CIPSTA?<br>+CIPSTA:ip:192.168.42.100<br>+CIPSTA:gateway:192.168.42.1 |

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
|      | +CIPSTA:netmask:255.255.255.0<br>OK               |
| 注意事项 | 与 CWMODE 相关,只有当 CWMODE 中的 mode 配置为 STA 时,才可使用该指令。 |

## AT+CIPSTA 指令

|      |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+CIPSTA =<IP>,<MASK>,<GW>                                    |
| 响应   | 若成功, 返回 OK; 若失败, 返回错误码。                                        |
| 功能   | 配置 STA 的 IP 信息。                                                |
| 参数说明 | <IP>: 字符串参数, 表示IPv4 地址。<br><MASK>: 子网掩码。<br><GW>: 网关的 IPv4 地址。 |
| 示例   | AT+CIPSTA=192.168.42.1,255.255.255.0,192.168.42.1<br>OK        |
| 注意事项 | 与 CWMODE 相关,只有当 CWMODE 中的 mode 配置为 STA 时,才可使用该指令。              |

## AT+CIFSR? 指令

|      |                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+CIFSR?                                                                             |
| 响应   | 返回模块的地址信息。                                                                            |
| 功能   | 查询模块的地址信息。                                                                            |
| 参数说明 | 无                                                                                     |
| 示例   | AT+CIFSR?<br>+CIFSR:STAIP,"192.168.42.100"<br>+CIFSR:STAMAC,"c8:47:8c:42:88:50"<br>OK |
| 注意事项 | 无                                                                                     |

## AT+STAST? 指令

|      |                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+STAST?                                                                                                                                                                   |
| 响应   | 返回 STA 的状态。                                                                                                                                                                 |
| 功能   | 查询 STA 的状态。                                                                                                                                                                 |
| 参数说明 | 无                                                                                                                                                                           |
| 示例   | AT+STAST?<br>+STAST:connected,dhcp=0, ip=192.168.42.100, gate=192.168.42.1,<br>mask=255.255.255.0,mac=c8:47:8c:42:88:50 ,<br>RSSI:-25,ssid:aaabkpxm01,channel:11,security:6 |

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
|      | OK                                                |
| 注意事项 | 与 CWMODE 相关,只有当 CWMODE 中的 mode 配置为 STA 时,才可使用该指令。 |

## 8.5 TCP/IP 指令集

| 指令              | 功能描述                   |
|-----------------|------------------------|
| AT+CIPSTATUS?   | 查询 TCP/UDP/SSL 连接状态信息。 |
| AT+CIPSERVER    | 创建 TCP Server。         |
| AT+CIPSTART     | 建立TCP/UDP/TLS 连接。      |
| AT+CIPCLOSE     | 关闭连接。                  |
| AT+CIPMODE      | 设置数据的传输模式。             |
| AT+CIPMUX       | 设置连接的模式。               |
| AT+CIPMUX?      | 查询当前的连接模式。             |
| AT+CIPSEND      | 在普通/透传模式下发送数据。         |
| AT+CIPSSLCPSK?  | 查询 SSL 客户端的 PSK。       |
| AT+CIPSSLCPSK   | 设置 SSL 客户端的 PSK。       |
| AT+CIPSNTPCFG?  | 查询 NTP 服务器。            |
| AT+CIPSNTPCFG   | 设置 NTP 服务器。            |
| AT+CIPSNTPTIME? | 查询 SNTP 时间。            |
| AT+CIPDOMAIN    | 解析域名。                  |
| AT+CIPDNS       | 设置 DNS 服务器。            |

### AT+CIPSTATUS? 指令

|      |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+CIPSTATUS?                                                             |
| 响应   | 返回各种连接的状态信息。                                                              |
| 功能   | 查询 TCP/UDP/SSL 连接状态信息。                                                    |
| 参数说明 | 无                                                                         |
| 示例   | AT+CIPSTATUS?<br>+BIPSTATUS:0,connected, 1, 192.168.42.1, 333,333,1<br>OK |
| 注意事项 | 无                                                                         |

### AT+CIPSERVER 指令

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 命令   | AT+CIPSERVER=<mode>[.port]        |
| 响应   | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误码。              |
| 功能   | 创建 TCP Server。                    |
| 参数说明 | <mode>: 0: 使用默认的端口：333; 1: 指定端口号。 |

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
|      | [,port]: 当 mode==1 时, 指定端口号。                         |
| 示例   | AT+CIPSERVER=1,8899 //创建端口号为 8899 的 TPC Server<br>OK |
| 注意事项 | 无                                                    |

### AT+CIPSTART 指令

|      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+CIPSTART=[Link ID],<type>,<remote host>,<remote port><br>[,<keepalive>,<local port>],<local ip>                                                                                                                                   |
| 响应   | 若成功, 返回 OK; 若失败, 返回错误码。                                                                                                                                                                                                              |
| 功能   | 建立TCP/UDP/TLS 连接。                                                                                                                                                                                                                    |
| 参数说明 | <Link ID>: 网络连接 ID(0~5), 最多支持 6 个连接。<br><type>: 连接类型, 0:TCP, 1:UDP, 2:TLS, 3:DTLS。<br><remote host>: 远程连接 IP。<br><remote port>: 远程连接的端口。<br><keepalive>: TCP keep-alive 间隔, 默认值: 0;<br>0:禁用TCP keep-alive 功能, 1 ~ 7200: 检测间隔, 单位: 秒。 |
| 示例   | AT+CIPMUX=0 //启用单连接模式<br>AT+CIPSTART=tcp,192.168.42.1,8899 //创建 ID==0 的 TCP 连接<br><br>AT+CIPMUX=1 //启用多连接模式<br>AT+CIPSTART=2,udp,192.168.42.1,333,333,0 //创建 ID==2 的 UDP 连接                                                          |
| 注意事项 | [link ID]: 当为单连接模式(AT+CIPMUX=0)时, Link ID 使用默认值 0, 不必输入此参数。                                                                                                                                                                          |

### AT+CIPCLOSE 指令

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 命令   | AT+CIPCLOSE=<link ID>                    |
| 响应   | 若成功, 返回 OK; 若失败, 返回错误码。                  |
| 功能   | 关闭连接。                                    |
| 参数说明 | <Link ID>: 已建立的网络连接 ID(0~5), 最多支持 6 个连接。 |
| 示例   | AT+CIPCLOSE=0<br>OK                      |
| 注意事项 | 无                                        |

### AT+CIPMODE 指令

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 命令 | AT+CIPMODE=<mode>       |
| 响应 | 若成功, 返回 OK; 若失败, 返回错误码。 |

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 功能   | 设置数据的传输模式。                                        |
| 参数说明 | <mode>: 0:普通的数据传输模式; 1:数据的透传模式。                   |
| 示例   | AT+CIPMODE=1 //设置为数据的透传模式。<br>OK                  |
| 注意事项 | 当数据的透传模式 (AT+CIPMODE=1) 时, 连接须为单连接模式(AT+CIPMUX=0。 |

## AT+CIPMUX 指令

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 命令   | AT+CIPMUX=<mode>                 |
| 响应   | 若成功, 返回 OK; 若失败, 返回错误码。          |
| 功能   | 设置连接的模式。                         |
| 参数说明 | <mode>: 0:连接为单连接模式; 1: 连接为多连接模式。 |
| 示例   | AT+CIPMUX=0//设置为单连接模式<br>OK      |
| 注意事项 | 无                                |

## AT+CIPMUX? 指令

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 命令   | AT+CIPMUX?                    |
| 响应   | 返回当前的连接模式。                    |
| 功能   | 查询当前的连接模式。                    |
| 参数说明 | 无                             |
| 示例   | AT+CIPMUX?<br>+CIPMUX:0<br>OK |
| 注意事项 | 无                             |

## AT+CIPSEND 指令

|      |                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+CIPSEND=[<link ID>,<length>,<remotehost>,<remoteport>]                                                            |
| 响应   | 若成功, 返回 OK; 若失败, 返回错误码。                                                                                              |
| 功能   | 在普通/透传模式下发送数据。                                                                                                       |
| 参数说明 | <link ID>: 网络连接 ID (0 ~ 4), 用于多连接的情况。<br><length>: 数据长度, 最大值: 2048 字节。<br><remote host>: UDP 传输可以指定对端主机: IPv4 地址或域名。 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <remote port>: UDP 传输可以指定对端端口。                                                                                                                                                                                                                         |
| 示例   | AT+CIPSEND=0,10 //普通数据传输模式下，启用 link ID=0 发送 10 个字符<br>1234567890<br>AT+CIPSEND=0,10 //普通数据传输模式下，再启用 link ID=0 发送 10 个字符<br>0987654321<br><br>AT+CIPSEND //在数据透传模式下，连续发送数据<br>1234567890<br>0987654321<br>.....<br>+++ //退出透传模式，注意:退出透传模式+++后无“\r\n”结束符 |
| 注意事项 | AT+CIPMODE 指令设置数据的传输模式。                                                                                                                                                                                                                                |

## AT+PING 指令

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+PING=<host>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 响应   | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误码。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 功能   | ping 通指定的网络设备。                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 参数说明 | <host>: Pv4 地址或域名。                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 示例   | AT+PING=www.baidu.com<br>60 bytes from 183.240.99.169 icmp_seq=0 ttl=53 time=16 ticks<br>60 bytes from 183.240.99.169 icmp_seq=1 ttl=53 time=18 ticks<br>60 bytes from 183.240.99.169 icmp_seq=2 ttl=53 time=16 ticks<br>60 bytes from 183.240.99.169 icmp_seq=3 ttl=53 time=22 ticks<br>OK |
| 注意事项 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## AT+CIPSSLCPK? 指令

|      |                     |
|------|---------------------|
| 命令   | AT+CIPSSLCPK?       |
| 响应   | 返回 SSL 客户端的 PSK 信息。 |
| 功能   | 查询 SSL 客户端的 PSK。    |
| 参数说明 | 无                   |

|      |                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 示例   | AT+CIPSSLCPK?<br>+CIPSSLCPK:5,2fe2b750a610dab52fa24374c0cb90a2e52b4c02f947107f83f4c11d81f74681,1V2OA<br>XDZ65AT&BK7238<br>OK |
| 注意事项 | 无                                                                                                                            |

**AT+CIPSSLCPK 指令**

|      |                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+CIPSSLCPK=<Link ID>,<PSK key>,<hint>                                                                       |
| 响应   | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误码。                                                                                          |
| 功能   | 设置 SSL 客户端的 PSK。                                                                                              |
| 参数说明 | <Link ID>：连接 ID(0~5)。<br><PSK key>：PSK identity，最大长度：48。<br><hint>：PSK hint，最大长度：48。                          |
| 示例   | AT+CIPSSLCPK=5,2fe2b750a610dab52fa24374c0cb90a2e52b4c02f947107f83f4c11d81f74681,1V2<br>OAXDZ65AT&BK7238<br>OK |
| 注意事项 | 若本配置立即生效，请在建立 SSL 连接前运行本命令。                                                                                   |

**AT+CIPSNTPCFG? 指令**

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+CIPSNTPCFG?                                          |
| 响应   | 返回当前的 NTP 服务器。                                          |
| 功能   | 查询当前的 NTP 服务器。                                          |
| 参数说明 | 无                                                       |
| 示例   | AT+CIPSNTPCFG?<br>+CIPSNTPCFG:1,8,cn.pool.ntp.org<br>OK |
| 注意事项 | 无                                                       |

## AT+CIPSNTPCFG 指令

|      |                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+CIPSNTPCFG=<enable>,<time zone>,<SNTP server>                                                                                                                         |
| 响应   | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误码。                                                                                                                                                     |
| 功能   | 设置 NTP 服务器。                                                                                                                                                              |
| 参数说明 | <enable>：设置 SNTP 服务器，1:设置 SNTP 服务器；0:不设置 SNTP 服务器。<br><time zone>：数值范围：[-12,12]，它以小时为单位，通过与协调世界时(UTC)的偏移来标记大多数时区（UTC-12:00至UTC+12:00）。<br>[<SNTP server>]：SNTP 服务器地址或域名。 |
| 示例   | AT+CIPSNTPCFG=1,8,cn.pool.ntp.org<br>OK                                                                                                                                  |
| 注意事项 | 无                                                                                                                                                                        |

## AT+CIPSNTPTIME? 指令

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+CIPSNTPTIME?                                       |
| 响应   | 返回系统的 SNTP 时间。                                        |
| 功能   | 查询 SNTP 时间。                                           |
| 参数说明 | 无                                                     |
| 示例   | AT+CIPSNTPTIME?<br>+CIPSNTPTIME:2025-7-6 20-5-4<br>OK |
| 注意事项 | 无                                                     |

## AT+CIPDOMAIN 指令

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+CIPDOMAIN=<domain>[,<IP network>]                          |
| 响应   | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误码。                                          |
| 功能   | 解析域名。                                                         |
| 参数说明 | <domain name>：待解析的域名。<br><IP address>：解析出的 IP 地址。             |
| 示例   | AT+CIPDOMAIN=www.baidu.com<br>+CIPDOMAIN:183.240.99.169<br>OK |
| 注意事项 | 无                                                             |

**AT+CIPDNS 指令**

|      |                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+CIPDNS=<enable>[,<dns1>,<dns2>,<dns3>]                                                                                                                                  |
| 响应   | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误。                                                                                                                                                        |
| 功能   | 设置 DNS 服务器。                                                                                                                                                                |
| 参数说明 | <enable>：设置 DNS,0:从 DHCP自动获取 DNS Server；1:指定 DNS Server。<br><dns1>：enable==1 时，指定 DNS Server1。<br><dns2>：enable==1 时，指定 DNS Server2。<br><dns3>：enable==1 时，指定 DNS Server3。 |
| 示例   | AT+CIPDNS=1,192.168.2.1,192.168.12.1<br>OK                                                                                                                                 |
| 注意事项 | 无                                                                                                                                                                          |

## 8.6 BLE 指令集

| 指令                  | 功能描述                           |
|---------------------|--------------------------------|
| AT+BLEINIT?         | 查询 BLE 角色。                     |
| AT+BLEINIT          | 设置 BLE 角色。                     |
| AT+BLENAME?         | 查询 BLE 设备名称。                   |
| AT+BLENAME          | 设置 BLE 设备的名称。                  |
| AT+BLESCANPARAM?    | 查询 BLE 扫描参数。                   |
| AT+BLESCANPARAM     | 设置 BLE 扫描参数。                   |
| AT+BLESCAN          | 启动/停止 BLE 扫描。                  |
| AT+BLEADDR?         | 查询 BLE 设备的地址。                  |
| AT+BLESCANRSPDATA   | 设置 BLE 扫描响应数据。                 |
| AT+BLEADVPARAM?     | 查询 BLE 广播参数。                   |
| AT+BLEADVPARAM      | 设置 BLE 广播参数。                   |
| AT+BLEADVDATA       | 设置 BLE 广播数据。                   |
| AT+BLEADVDATAEX?    | 查询自动 BLE 广播数据。                 |
| AT+BLEADVDATAEX     | 设置自动 BLE 广播数据。                 |
| AT+BLEADVSTART      | 开始 BLE 广播。                     |
| AT+BLEADVSTOP       | 停止 BLE 广播。                     |
| AT+BLECONN          | 建立 BLE 连接。                     |
| AT+BLECONN?         | 查询设备的 BLE 连接。                  |
| AT+BLECONNPARAM?    | 查询 BLE 连接参数。                   |
| AT+BLECONNPARAM     | 设置 BLE 连接参数。                   |
| AT+BLEDISCONN       | 断开已建立的 BLE 连接。                 |
| AT+BLEDATALEN       | 设置 BLE 连接数据包长度。                |
| AT+BLECFGMTU?       | 查询 BLE 连接 MTU 的长度。             |
| AT+BLECFGMTU        | 设置 BLE 连接 MTU 的长度。             |
| AT+BLEGATTSSRVCRE   | 创建 GATTs 服务。                   |
| AT+BLEGATTSSRVSTART | 启动已创建 GATTs 服务。                |
| AT+BLEGATTSSRV?     | 查看设备支持的服务。                     |
| AT+BLEGATTSCCHAR?   | 查看设备支持服务的特征和描述符。               |
| AT+BLEGATTSENTFY    | Sever 向 Client 发送通知消息。         |
| AT+BLEGATTSEND      | Sever 向 Client 发送 Indicate 消息。 |
| AT+BLEGATTCPRIMSRV  | Client 端服务发现。                  |
| AT+BLEGATTCCCHAR    | Client 端服务特征发现。                |
| AT+BLEGATTCWR       | Client 向 Sever 发送数据。           |
| AT+BLEGATTCD        | Client 向 Sever 读数据。            |

## AT+BLEINIT? 指令

|    |              |
|----|--------------|
| 命令 | AT+BLEINIT?  |
| 响应 | 返回设备 BLE 角色。 |

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| 功能   | 查询 BLE 角色。                                      |
| 参数说明 | 无                                               |
| 示例   | AT+BLEINIT?<br>+BLEINIT:<role><br>OK            |
| 注意事项 | 命令返回的 role 值：0: 未初始化；1: client 角色；2: server 角色。 |

**AT+BLEINIT 指令**

|      |                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+BLEINIT=<role>                                                                                                                          |
| 响应   | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误。                                                                                                                        |
| 功能   | 设置 BLE 角色                                                                                                                                  |
| 参数说明 | role 值：0: 未初始化；1: client 角色；2: server 角色。                                                                                                  |
| 示例   | AT+BLEINIT=2<br>OK                                                                                                                         |
| 注意事项 | 使用其它 BLE 命令之前，请先调用本命令去初始化设备的 BLE 角色；<br>角色初始化后，不能直接切换。如需切换角色，需要先调用 AT+RST 命令重启系统，再重新初始化角色；<br>建议注销 BLE 角色之前（role==0），停止正在进行的广播、扫描并断开所有的连接。 |

**AT+BLENAM? 指令**

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 命令   | AT+BLENAM?                                 |
| 响应   | 返回 BLE 设备的名称。                              |
| 功能   | 查询 BLE 设备名称。                               |
| 参数说明 | 无                                          |
| 示例   | AT+BLENAM?<br>+BLENAM:"BLE_Server01"<br>OK |
| 注意事项 | 无                                          |

**AT+BLENAM 指令**

|      |                     |
|------|---------------------|
| 命令   | AT+BLENAM=<name>    |
| 响应   | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误。 |
| 功能   | 设置 BLE 设备的名称。       |
| 参数说明 | name: BLE 设备的名称。    |

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 示例   | AT+BLENAM=BLE_Server01<br>OK |
| 注意事项 | BLE 备名称的最大长度是 18 字符。         |

**AT+BLESCANPARAM? 指令**

|      |                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+BLESCANPARAM?                                                                                           |
| 响应   | 返回 BLE 扫描参数。                                                                                               |
| 功能   | 查询 BLE 扫描参数。                                                                                               |
| 参数说明 | 返回的 BLE 扫描参数说明:<br>+BLESCANPARAM:<scan_type>,<own_addr_type>,<filter_policy>,<scan_interval>,<scan_window> |
| 示例   | AT+BLESCANPARAM?<br>+BLESCANPARAM:0,0,0,100,50<br>OK                                                       |
| 注意事项 | 需先将设备角色为 Client。                                                                                           |

**AT+BLESCANPARAM 指令**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+BLESCANPARAM=<scan_type>,<own_addr_type>,<filter_policy>,<scan_interval>,<scan_window>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 响应   | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 功能   | 设置 BLE 扫描参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 参数说明 | <p>&lt;scan_type&gt;：扫描类型，0：被动扫描；1：主动扫描。</p> <p>&lt;own_addr_type&gt;：地址类型，0：公共地址；1：随机地址；2：RPA 公共地址；3：RPA 随机地址。</p> <p>&lt;filter_policy&gt;：扫描过滤方式，暂不支持设置。</p> <p>&lt;scan_interval&gt;：扫描间隔，本参数值应大于等于 &lt;scan_window&gt; 参数值；参数范围：[0x0004,0x4000]；扫描间隔是该参数乘以 0.625 毫秒，所以实际的扫描间隔范围为 [2.5,10240]毫秒。</p> <p>&lt;scan_window&gt;：扫描窗口，本参数值应小于等于 &lt;scan_interval&gt; 参数值；参数范围：[0x0004,0x4000]；扫描窗口是该参数乘以 0.625 毫秒，所以实际的扫描窗口范围为 [2.5,10240]毫秒。</p> |
| 示例   | AT+BLEINIT=1 //先设置角色为 Client<br>AT+BLESCANPARAM=0,0,0,100,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 注意事项 | 需先将设备角色为 Client。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**AT+BLESCAN 指令**

|    |                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 命令 | AT+BLESCAN=<enable>[,<interval>][,<filter_type>,<filter_param>] |
| 响应 | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误。                                             |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能   | 启动/停止 BLE 扫描。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 参数说明 | <p>&lt;enable&gt;: 1: 开始持续扫描; 0: 停止持续扫描。</p> <p>[&lt;interval&gt;]: 扫描持续时间, 单位: 秒, 暂不支持设置。</p> <p>[&lt;filter_type&gt;]: 过滤选项, 1: "MAC"; 2: "NAME"。</p> <p>[&lt;filter_param&gt;]: 过滤参数, 表示对方设备 MAC 地址或名称。</p> <p>&lt;addr&gt;: BLE 设备地址。</p> <p>&lt;rssi&gt;: 信号强度。</p> <p>&lt;adv_data&gt;: 广播数据。</p> <p>&lt;scan_rsp_data&gt;: 扫描响应数据。</p> <p>&lt;addr_type&gt;: 广播设备地址类型。</p> |
| 示例   | <p>AT+BLEINIT=1 //角色客户端</p> <p>AT+BLESCAN=1 //开始扫描</p> <p>AT+BLESCAN=0 //停止扫描</p> <p>AT+BLESCAN=1,3,1,"24:0A:C4:96:E6:88" //开始扫描, 过滤类型为 MAC 地址</p> <p>AT+BLESCAN=1,3,2,"BK-AT" //开始扫描, 过滤类型为设备名称</p>                                                                                                                                                                              |
| 注意事项 | 需先将设备角色为 Client。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### AT+BLEADDR? 指令

|      |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+BLEADDR?                                                      |
| 响应   | 返回设备的 BLE.                                                       |
| 功能   | 查询 BLE 设备的地址。                                                    |
| 参数说明 | 无                                                                |
| 示例   | <p>AT+BLEADDR?</p> <p>+BLEADDR:"15:09:42:8c:47:c8"</p> <p>OK</p> |
| 注意事项 | 设备 BLE 地址跟随 Wi-Fi Mac 地址, 量产时写入 Wi-Fi Mac 地址。                    |

### AT+BLESCANRSPDATA 指令

|      |                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+BLESCANRSPDATA=<scan_rsp_data>                                                                                               |
| 响应   | 若成功, 返回 OK; 若失败, 返回错误。                                                                                                          |
| 功能   | 设置 BLE 扫描响应数据。                                                                                                                  |
| 参数说明 | <p>&lt;scan_rsp_data&gt;: 扫描响应数据, 为 HEX 字符串; 例如, 若想设置扫描响应数据为 0x11 0x22 0x33 0x44 0x55, 则命令为 AT+BLESCANRSPDATA="1122334455"。</p> |
| 示例   | <p>AT+BLEINIT=2 //角色为 Server</p> <p>AT+BLESCANRSPDATA=AT+BLESCANRSPDATA="1122334455"</p> <p>OK</p>                              |
| 注意事项 | 需先将设备角色为 Server。                                                                                                                |

**AT+BLEADVPARAM? 指令**

|      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+BLEADVPARAM?                                                              |
| 响应   | 返回 BLE 广播参数。                                                                 |
| 功能   | 查询 BLE 广播参数。                                                                 |
| 参数说明 | 返回参数说明：<br>+BLEADVPARAM:<adv_int_min>,<adv_int_max>,<adv_type>,<channel_map> |
| 示例   | AT+BLEADVPARAM?<br>+BLEADVPARAM:160,160,0,7<br>OK                            |
| 注意事项 | 需先将设备角色为 Server。                                                             |

**AT+BLEADVPARAM 指令**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+BLEADVPARAM=<adv_int_min>,<adv_int_max>,<adv_type>,<channel_map>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 响应   | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 功能   | 设置 BLE 广播参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 参数说明 | <p>&lt;adv_int_min&gt;：最小广播间隔。参数范围：[0x0020,0x4000]。广播间隔等于该参数乘以 0.625 毫秒，所以实际的最小广播间隔范围为[20,10240]毫秒。本参数值应小于等于&lt;adv_int_max&gt; 参数值。</p> <p>&lt;adv_int_max&gt;：最大广播间隔。参数范围：[0x0020,0x4000]。广播间隔等于该参数乘以 0.625 毫秒，所以实际的最大广播间隔范围为[20,10240]毫秒。本参数值应大于等于&lt;adv_int_min&gt; 参数值。</p> <p>&lt;adv_type&gt;：0: ADV_TYPE_IND, 1: ADV_TYPE_DIRECT_IND_HIGH, 2: ADV_TYPE_SCAN_IND, 3: ADV_TYPE_NONCONN_IND, 4: ADV_TYPE_DIRECT_IND_LOW。</p> <p>&lt;channel_map&gt;：广播信道，1: ADV_CHNL_37, 2: ADV_CHNL_38, 4: ADV_CHNL_39, 7: ADV_CHNL_ALL。</p> |
| 示例   | AT+BLEINIT=2 //角色 Server<br>AT+BLEADVPARAM=160,160,0,7<br>OK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 注意事项 | 需先将设备角色为 Server。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**AT+BLEADVDATA 指令**

|      |                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+BLEADVDATA=<adv_data>                                                                                 |
| 响应   | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误。                                                                                      |
| 功能   | 设置 BLE 广播数据。                                                                                             |
| 参数说明 | <adv_data>：广播数据，为 HEX 字符串,例如，若想设置广播数据"Local Name"为"7200_BLE", 则命令为 AT+BLEADVDATA="0909373230305F424C45"。 |
| 示例   | AT+BLEINIT=2 //角色 Server<br>AT+BLEADVDATA="0909373230305F424C45"<br>OK                                   |

|      |                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注意事项 | 如果之前已经使用命令<br>AT+BLEADVDATAEX=<dev_name>,<uuid>,<manufacturer_data>,<include_power> 设置了广播数据, 则会被本命令设置的广播数据覆盖。<br>需先将设备角色为 Server。 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**AT+BLEADVDATAEX? 指令**

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+BLEADVDATAEX?                                                                 |
| 响应   | 返回自动 BLE 广播数据。                                                                   |
| 功能   | 查询 BLE 自动广播数据。                                                                   |
| 参数说明 | 返回结果参数说明:<br>+BLEADVDATAEX:<dev_name>,<uuid>,<manufacturer_data>,<include_power> |
| 示例   | AT+BLEADVDATAEX?<br>+BLEADVDATAEX:"BLE_Server01","a002","1122334455",1<br>OK     |
| 注意事项 | 需先将设备角色为 Server。                                                                 |

**AT+BLEADVDATAEX 指令**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+BLEADVDATAEX=<dev_name>,<uuid>,<manufacturer_data>,<include_power>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 响应   | 若成功, 返回 OK; 若失败, 返回错误。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 功能   | 设置 BLE 自动广播数据。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 参数说明 | <dev_name>: 字符串参数, 表示设备名称。若设置设备名称为"just-test", 则命令为<br>AT+BLEADVSTARTEX="just-test",<uuid>,<manufacturer_data>,<include_power>;<br><uuid>: 字符串参数。若想设置 UUID 为"0xA002", 则命令为<br>AT+BLEADVSTARTEX=<dev_name>,"A002",<manufacturer_data>,<include_power>;<br><manufacturer_data>: 制造商数据,为 HEX 字符串。若想设置制造商数据为"0x11 0x22 0x33 0x44 0x55", 则命令为<br>AT+BLEADVSTARTEX=<dev_name>,<uuid>,"1122334455",<include_power>;<br><include_power>: 暂不支持设置。 |
| 示例   | AT+BLEINIT=2                   //角色 Server<br>AT+BLEADVDATAEX="BLE_Server01","a002","1122334455",1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 注意事项 | 需先将设备角色为 Server。<br>如果之前已经使用命令 AT+BLEADVDATA=<adv_data>设置了广播数据, 则会被本命令设置的广播数据覆盖。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**AT+BLEADVSTART 指令**

|    |                        |
|----|------------------------|
| 命令 | AT+BLEADVSTART         |
| 响应 | 若成功, 返回 OK; 若失败, 返回错误。 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能   | 开始 BLE 广播。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 参数说明 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 示例   | AT+BLEINIT=2 //角色 Server<br>AT+BLENAME=BLE_Server01 //设置设备名称<br>AT+BLESCANRSPDATA="1122334455" //设置扫描响应数据<br>AT+BLEADVPARAM=160,160,0,7 //设置广播参数<br>AT+BLEADVDATAEX="BLE_Server01","a002","1122334455",1 //设置自动广播数据<br>AT+BLEADVSTART //开始广播<br>AT+BLEADVSTOP //停止广播                                                                                                             |
| 注意事项 | <p>需先将设备角色为 Server。</p> <p>若未使用命令 AT+BLEADVPARAM=&lt;adv_parameter&gt; 设置广播参数，则使用默认广播参数。</p> <p>若未使用命令设置广播数据，则发送全 0 数据包。</p> <p>若经使用命令 AT+BLEADVDATA=&lt;adv_data&gt; 设置广播数据，则发送该数据包。</p> <p>若经使用命令 AT+BLEADVDATAEX=&lt;dev_name&gt;,&lt;uuid&gt;,&lt;manufacturer_data&gt;,&lt;include_power&gt; 设置广播数据，则发送该数据包。</p> <p>开启 BLE 广播后，如果没有建立 BLE 连接，那么将会一直保持广播，如果建立了连接，则会结束广播。</p> |

### AT+BLEADVSTOP 指令

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+BLEADVSTOP                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 响应   | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 功能   | 停止广播。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 参数说明 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 示例   | AT+BLEINIT=2 //角色 Server<br>AT+BLENAME=BLE_Server01 //设置设备名称<br>AT+BLESCANRSPDATA="1122334455" //设置扫描响应数据<br>AT+BLEADVPARAM=160,160,0,7 //设置广播参数<br>AT+BLEADVDATAEX="BLE_Server01","a002","1122334455",1 //设置自动广播数据<br>AT+BLEADVSTART //开始广播<br>AT+BLEADVSTOP //停止广播 |
| 注意事项 | 需先将设备角色为 Server。                                                                                                                                                                                                                                                     |

### AT+BLECONN 指令

|    |                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------|
| 命令 | AT+BLECONN=<conn_index>,<remote_address>[,<addr_type>,<timeout>] |
| 响应 | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误。                                              |
| 功能 | 建立 BLE 连接。                                                       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数说明 | <p>&lt;conn_index&gt;: BLE 连接号,范围: [0,2]。</p> <p>&lt;remote_address&gt;: 对方BLE 设备地址。</p> <p>[&lt;addr_type&gt;]: 广播设备地址类型, 默认值 0, 0: 公共地址 (Public Address),1: 随机地址 (Random Address)。</p> <p>[&lt;timeout&gt;]: 暂不支持设置, 默认 5s。</p>                                                                                                                                                                                           |
| 示例   | <p>AT+BLEINIT=1 //角色 Server</p> <p>AT+BLENAME=BLE_Client01 //设置设备名称</p> <p>AT+BLESCANPARAM=0,0,0,100,50 //设置扫描参数</p> <p>AT+BLESCAN=1 //启动扫描</p> <p>AT+BLECONN=0,1509428c47c8 //连接地址为"15:09:42:8c:47:c8"的 Sever 设备</p> <p>AT+BLESCAN=0 //连接成功后, 建议关闭扫描</p>                                                                                                                                                                   |
| 注意事项 | <p>需先将设备角色为 Client 并启动扫描。</p> <p>被连接的 Server 设备, 需配置角色服务、广播参数并打开广播, 参考设置如下:</p> <p>AT+BLEINIT=2 //角色 Server</p> <p>AT+BLENAME=BLE_Server01 //设置设备名称</p> <p>AT+BLEGATTSSRVCRE //创建服务</p> <p>AT+BLEGATTSSRVSTART //开启全部服务</p> <p>AT+BLESCANRSPDATA="1122334455" //设置扫描响应数据</p> <p>AT+BLEADVPARAM=160,160,0,7 //设置广播参数</p> <p>AT+BLEADVDATAEX="BLE_Server01","a002","1122334455",1 //设置自动广播数据</p> <p>AT+BLEADVSTART //开始广播</p> |

## AT+BLECONN? 指令

|      |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+BLECONN?                                                                |
| 响应   | 返回设备的 BLE 连接信息。                                                            |
| 功能   | 查询设备的 BLE 连接。                                                              |
| 参数说明 | <p>返回连接消息格式:</p> <p>+BLECONN:&lt;conn_index&gt;,&lt;remote_address&gt;</p> |
| 示例   | <p>AT+BLECONN?</p> <p>+BLECONN:0,"15:09:42:8c:47:c8"</p> <p>OK</p>         |
| 注意事项 | 需先将设备角色为 Client 并成功建立 BLE 连接。                                              |

## AT+BLECONNPARAM? 指令

|      |                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+BLECONNPARAM?                                                                                                                                         |
| 响应   | 返回 BLE 连接的参数。                                                                                                                                            |
| 功能   | 查询 BLE 连接参数。                                                                                                                                             |
| 参数说明 | <p>返回的连接参数格式:</p> <p>+BLECONNPARAM:&lt;conn_index&gt;,&lt;min_interval&gt;,&lt;max_interval&gt;,&lt;cur_interval&gt;,&lt;latency&gt;,&lt;timeout&gt;</p> |

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| 示例   | AT+BLECONNPARAM?<br>+BLECONNPARAM:0,87,87,0,500<br>OK |
| 注意事项 | 需先将设备角色为 Client 并成功建立 BLE 连接。                         |

**AT+BLECONNPARAM 指令**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+BLECONNPARAM=<conn_index>,<min_interval>,<max_interval>,<latency>,<timeout>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 响应   | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 功能   | 设置 BLE 连接参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 参数说明 | <p>&lt;conn_index&gt;：BLE 连接号,范围:[0,2]。</p> <p>&lt;min_interval&gt;：最小连接间隔,本参数值应小于等于&lt;max_interval&gt;参数值,参数范围：[0x0006,0x0C80],连接间隔等于该参数乘以 1.25 毫秒,所以实际的最小连接间隔范围为 [7.5,4000]毫秒。</p> <p>&lt;max_interval&gt;：最大连接间隔,本参数值应大于等于 &lt;min_interval&gt;参数值。参数范围：[0x0006,0x0C80],连接间隔等于该参数乘以 1.25 毫秒,所以实际的最大连接间隔范围为 [7.5,4000]毫秒。</p> <p>&lt;latency&gt;：延迟,参数范围：[0x0000,0x01F3]。</p> <p>&lt;timeout&gt;：超时,参数范围：[0x000A,0x0C80],超时等于该参数乘以 10 毫秒,所以实际的超时范围为[100,32000]毫秒。</p> |
| 示例   | AT+BLECONNPARAM=0,160,160,0,500<br>OK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 注意事项 | 需先将设备角色为 Client 并成功建立 BLE 连接。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**AT+BLEDISCONN 指令**

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+BLEDISCONN=<conn_index>                                 |
| 响应   | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误。                                        |
| 功能   | 断开已建立的 BLE 连接。                                             |
| 参数说明 | <conn_index>：BLE 连接号，范围：[0,2]。                             |
| 示例   | AT+BLEDISCONN=0<br>OK<br>+BLEDISCONN:0,"15:09:42:8c:47:c8" |
| 注意事项 | 需先将设备角色为 Client 并成功建立 BLE 连接。                              |

**AT+BLEDATALEN 指令**

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| 命令 | AT+BLEDATALEN=<conn_index>,<pkt_data_len> |
| 响应 | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误。                       |

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 功能   | 设置 BLE 连接数据包长度。                                                                   |
| 参数说明 | <conn_index>: BLE 连接号, 范围: [0,2]。<br><pkt_data_len>: 数据包长度, 范围: [0x001B, 0x00FB]。 |
| 示例   | AT+BLEDATALEN=0,64<br>OK                                                          |
| 注意事项 | 需先将设备角色为 Client 并成功建立 BLE 连接。                                                     |

**AT+BLECFGMTU? 指令**

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| 命令   | AT+BLECFGMTU?                                   |
| 响应   | 返回 BLE 连接 MTU 的长度。                              |
| 功能   | 查询 BLE 连接 MTU 的长度。                              |
| 参数说明 | 返回消息格式说明:<br>+BLECFGMTU:<conn_index>,<mtu_size> |
| 示例   | AT+BLECFGMTU?<br>+BLECFGMTU:0,23<br>OK          |
| 注意事项 | 需先将设备角色为 Client 并成功建立 BLE 连接。                   |

**AT+BLECFGMTU 指令**

|      |                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+BLECFGMTU=<conn_index>,<mtu_size>                                                                               |
| 响应   | 若成功, 返回 OK; 若失败, 返回错误。                                                                                             |
| 功能   | 设置 BLE 连接 MTU 的长度。                                                                                                 |
| 参数说明 | <conn_index>: Bluetooth LE 连接号, 范围: [0,2]。<br><mtu_size>: 暂不支持设置。                                                  |
| 示例   | AT+BLECFGMTU=0,64<br>OK                                                                                            |
| 注意事项 | 需先将设备角色为 Client 并成功建立 BLE 连接。<br>MTU 的实际长度需要协商, 响应 OK 只表示尝试协商 MTU 长度, 因此设置长度不一定生效, 建议调用 AT+BLECFGMTU? 查询实际 MTU 长度。 |

**AT+BLEGATTSSRVCRE 指令**

|    |                        |
|----|------------------------|
| 命令 | AT+BLEGATTSSRVCRE      |
| 响应 | 若成功, 返回 OK; 若失败, 返回错误。 |
| 功能 | 创建 GATTS 服务。           |

|      |                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数说明 | 无                                                                                                        |
| 示例   | AT+BLEGATTSSRVCRE<br>OK                                                                                  |
| 注意事项 | BLE Server 创建的服务前，需先烧录 Service.bin文件到 BLE SERVER 分区,设备量产时会做该操作。将设备角色为 Sever，可调用该命令创建服务；需在建立BLE 连接前，创建服务。 |

**AT+BLEGATTSSRVSTART 指令**

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+BLEGATTSSRVSTART[=<srv_index>]                                   |
| 响应   | 若成功，返回 OK；若失败，返回错误。                                                 |
| 功能   | 启动已创建 GATTs 服务。                                                     |
| 参数说明 | srv_index: 指定的服务编号。                                                 |
| 示例   | AT+BLEGATTSSRVSTART //开启已创建全部服务<br>AT+BLEGATTSSRVSTART=2 //开启 2 号服务 |
| 注意事项 | 需先将设备角色为 Sever 并创建服务。<br>需在建立BLE 连接前，创建服务并开启服务。                     |

**AT+BLEGATTSSRV? 指令**

|      |                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+BLEGATTSSRV?                                                                                                          |
| 响应   | 返回设备支持的服务。                                                                                                               |
| 功能   | 查看设备支持的服务。                                                                                                               |
| 参数说明 | 消息返回参数说明：<br>+BLEGATTSSRV:<srv_index>,<start>,<srv_uuid>,<srv_type>                                                      |
| 示例   | AT+BLEGATTSSRV? //下面是设备支持的服务<br>+BLEGATTSSRV:1,1,0xed2b4e3a2820492f9507df165285e831,1<br>+BLEGATTSSRV:2,1,0xaabb,1<br>OK |
| 注意事项 | 需先将设备角色为 Sever 并创建服务。                                                                                                    |

**AT+BLEGATTCHAR? 指令**

|      |                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+BLEGATTCHAR?                                                                                     |
| 响应   | 返回设备支持的服务特征和描述符。                                                                                    |
| 功能   | 查看设备支持服务的特征和描述符。                                                                                    |
| 参数说明 | //返回的特征格式说明：<br>+BLEGATTCHAR:"char",<srv_index>,<char_index>,<char_uuid>,<char_prop><br>//返回描述格式说明： |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | +BLEGATTSSCHAR:"desc",<srv_index>,<char_index>,<desc_index><br><br><srv_index>: 服务序号, 从 1 开始递增。<br><char_index>: 服务特征的序号, 从 1 起始递增。<br><char_uuid>: 服务特征的 UUID。<br><char_prop>: 服务特征的属性。<br><desc_index>: 特征描述符序号。<br><desc_uuid>: 特征描述符的 UUID。                                                                                                                                                                                                                     |
| 示例   | AT+BLEGATTSSCHAR? //下面是设备支持的服务特征<br>+BLEGATTSSCHAR:"char",1,1,0x31e8855216df07952f4920283b4e2bed,0x8008<br>//下面的 1 号服务 2 号特征可用于向 client 发送通知消息。<br>+BLEGATTSSCHAR:"char",1,2,0x31e8855216df07952f4920283c4e2bed,0x8010<br>+BLEGATTSSCHAR:"desc",1,2,1<br>+BLEGATTSSCHAR:"char",1,3,0x01ff,0x2<br>//下面的 2 号服务 1 号特征可用于向 client 发送 Indicate 消息。<br>+BLEGATTSSCHAR:"char",2,1,0x02ff,0x20<br>+BLEGATTSSCHAR:"desc",2,1,1<br>+BLEGATTSSCHAR:"char",2,2,0x03ff,0x2<br>OK |
| 注意事项 | 需先将设备角色为 Sever 并创建服务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### AT+BLEGATTSENTFY 指令

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+BLEGATTSENTFY=<conn_index>,<srv_index>,<char_index>,<length>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 响应   | 命令执行成功时, 会">"提示输入 length 长度字符串(不超过 64 个字符)。输入指定长度数据后紧跟"/r/n"以表示结束。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 功能   | Sever 向 Client 发送通知消息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 参数说明 | <conn_index>: BLE 连接号, 范围: [0,2]。<br><srv_index>: 设备支持服务号, 见 AT+BLEGATTSSCHAR?说明。<br><char_index>: 可用于向 Client 发送通知消息的特征号, 见 AT+BLEGATTSSCHAR?说明。<br><length>: 传输字符串的长度, 提示输入字符串的长度应该长度一致。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 示例   | //向 Client 发送通知消息前, Server 端需预先执行的指令:<br>AT+BLEINIT=2 //角色 Server<br>AT+BLENAME=BLE_Server01 //设置设备名称<br>AT+BLEGATTSSRVCRE //创建服务<br>AT+BLEGATTSSRVSTART //开启全部服务<br>AT+BLESCANRSPDATA="1122334455" //设置扫描响应数据<br>AT+BLEADVPARAM=160,160,0,7 //设置广播参数<br>AT+BLEADVDATAEX="BLE_Server01","a002","1122334455",1 //设置自动广播数据<br>AT+BLEADVSTART //开始广播。<br>//在 Client 端连接成功, 配置连接参数并服务特征发现后, 向 Client 发送通知消息。<br>AT+BLEGATTSENTFY=0,1,2,50 //使用 1 号服务 2 号特征发送通知消息<br>>123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | OK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 注意事项 | <p>//接收 Server 通知消息前，Client 端需预先执行的指令：</p> <p>AT+BLEINIT=1 //角色 Server</p> <p>AT+BLENAME=BLE_Client01 //设置设备名称</p> <p>AT+BLESCANPARAM=0,0,0,100,50 //设置扫描参数</p> <p>AT+BLESCAN=1 //启动扫描</p> <p>AT+BLECONN=0,1509428c47c8 //连接地址为"15:09:42:8c:47:c8"的 Sever 设备</p> <p>AT+BLESCAN=0 //连接成功后，建议关闭扫描</p> <p>AT+BLECONNPARAM=0,160,160,0,500 //配置连接参数</p> <p>AT+BLEDATALEN=0,64 //设置数据包长度为 64</p> <p>AT+BLECFGMTU=0,64 //设置 BLE 连接 MTU 长度</p> <p>AT+BLEGATTCPRIMSRV=0 //设置服务发现</p> <p>AT+BLEGATTCCHAR=0,1 //1 号服务特征发现</p> <p>AT+BLEGATTCCHAR=0,2 //2 号服务特征发现</p> <p>AT+BLEGATTCCHAR=0,3 //3 号服务特征发现</p> <p>AT+BLEGATTCCHAR=0,4 //4 号服务特征发现</p> <p>//接收到 Server 发送通知消息如下：</p> <p>+BLEGATTSNTFY:0,50:1234567890123456789012345678901234567890</p> |

## AT+BLEGATTSIND 指令

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+BLEGATTSIND=<conn_index>,<srv_index>,<char_index>,<length>                                                                                                                                                                                                                 |
| 响应   | 命令执行成功时，会">"提示输入 length 长度字符串(不超过 64 个字符)。输入指定长度数据后紧跟"/r/n"以表示结束。                                                                                                                                                                                                             |
| 功能   | Sever 向 Client 发送 Indicate 消息。                                                                                                                                                                                                                                                |
| 参数说明 | <p>&lt;conn_index&gt;:BLE 连接号，范围：[0,2]。</p> <p>&lt;srv_index&gt;:设备支持服务号，见 AT+BLEGATTSCHAR?说明。</p> <p>&lt;char_index&gt;:可用于向 Client 发送 Indicate 消息的特征号，见 AT+BLEGATTSCHAR?说明。</p> <p>&lt;length&gt;: 传输字符串的长度，提示输入字符串的长度应该长度一致。</p>                                           |
| 示例   | <p>向 Client 发送 Indicate 消息前，Server 端需预先执行的指令参考 AT+BLEGATTSNTFY 说明。</p> <p>.....</p> <p>在 Client 端连接成功，配置连接参数并服务特征发现后，向 Client 发送 Indicate 消息。</p> <p>AT+BLEGATTSIND=0,2,1,50 //使用 2 号服务 1 号特征发送 Indicate 消息</p> <p>&gt;1234567890123456789012345678901234567890</p> <p>OK</p> |
| 注意事项 | <p>接收 Server 通知消息前，Client 端需预先执行的指令参考 AT+BLEGATTSNTFY 说明。</p> <p>.....</p> <p>接收到 Server 发送 Indicate 消息如下：</p> <p>+BLEGATTSIND:0,50:1234567890123456789012345678901234567890</p>                                                                                              |

## AT+BLEGATTCPRIMSRV 指令

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+BLEGATTCPRIMSRV=<conn_index>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 响应   | 执行成功则返回发现的服务。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 功能   | Client 端服务发现。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 参数说明 | <p>返回服务消息格式如下：</p> <p>+BLEGATTCPRIMSRV:&lt;conn_index&gt;,&lt;srv_index&gt;,&lt;srv_uuid&gt;,&lt;srv_type&gt;</p> <p>&lt;conn_index&gt;: BLE 连接号, 范围: [0,2]。</p> <p>&lt;srv_index&gt;: 服务序号。</p> <p>&lt;srv_uuid&gt;: 服务的 UUID。</p> <p>&lt;srv_type&gt;: 服务的类型: 0: 次要服务; 1: 首要服务。</p> |
| 示例   | <pre>AT+BLEGATTCPRIMSRV=0 //设备发现的服务(固定内容) +BLEGATTCPRIMSRV:0,1,0x1800,1 +BLEGATTCPRIMSRV:0,2,0x1801,1 +BLEGATTCPRIMSRV:0,3,0xed2b4e3a2820492f9507df165285e831,1 +BLEGATTCPRIMSRV:0,4,0xaabb,1 OK</pre>                                                                                |
| 注意事项 | 需先将设备角色为 Client 并成功建立 BLE 连接。                                                                                                                                                                                                                                                         |

## AT+BLEGATTCCHAR 指令

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+BLEGATTCCHAR=<conn_index>,<srv_index>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 响应   | 执行成功则返回指定服务的特征。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 功能   | Client 端服务特征发现。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 参数说明 | <p>返回指定服务特征的消息格式：</p> <p>//发现的特征的消息格式：</p> <p>+BLEGATTCCHAR:"char",&lt;conn_index&gt;,&lt;srv_index&gt;,&lt;char_index&gt;,&lt;char_uuid&gt;,&lt;char_prop&gt;</p> <p>//发现的描述符的消息格式：</p> <p>+BLEGATTCCHAR:"desc",&lt;conn_index&gt;,&lt;srv_index&gt;,&lt;char_index&gt;,&lt;desc_index&gt;,&lt;desc_uuid&gt;</p> <p>&lt;conn_index&gt;: BLE 连接号, 范围: [0,2]。</p> <p>&lt;srv_index&gt;: 服务序号。</p> <p>&lt;char_index&gt;: 服务特征的序号。</p> <p>&lt;char_uuid&gt;: 服务特征的 UUID。</p> <p>&lt;char_prop&gt;: 服务特征的属性。</p> <p>&lt;desc_index&gt;: 特征描述符序号。</p> <p>&lt;desc_uuid&gt;: 特征描述符的 UUID。</p> |
| 示例   | <pre>//发现 1 号服务的特征: AT+BLEGATTCCHAR=0,1 +BLEGATTCCHAR:"char",0,1,1,0x002a00,0x2 //可读 +BLEGATTCCHAR:"char",0,1,2,0x002a01,0x2 //可读 OK</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <pre>//发现 2 号服务的特征: AT+BLEGATTCCHAR=0,2 +BLEGATTCCHAR:"char",0,2,1,0x002a05,0x20 +BLEGATTCCHAR:"desc",0,2,1,1,0x002902,0x2 +BLEGATTCCHAR:"char",0,2,2,0x002b29,0xa +BLEGATTCCHAR:"char",0,2,3,0x002b2a,0x2 //可读 +BLEGATTCCHAR:"char",0,2,4,0x002b3a,0x2 //可读 OK  //发现 3 号服务的特征: AT+BLEGATTCCHAR=0,3 //3 号服务 1 号特征可写，用于 Client 向 Server 发送消息。 +BLEGATTCCHAR:"char",0,3,1,0x0000000000000000ed2b4e3b2820492f,0x8 //可写 +BLEGATTCCHAR:"char",0,3,2,0x0000000000000000ed2b4e3c2820492f,0x10 +BLEGATTCCHAR:"desc",0,3,2,1,0x002902,0x0 +BLEGATTCCHAR:"char",0,3,3,0x00ff01,0x2 //可读 OK  //发现 4 号服务的特征: AT+BLEGATTCCHAR=0,4 +BLEGATTCCHAR:"char",0,4,1,0x00ff02,0x20 +BLEGATTCCHAR:"desc",0,4,1,1,0x002902,0x10 +BLEGATTCCHAR:"char",0,4,2,0x00ff03,0x2 //可读 OK</pre> |
| 注意事项 | 需先将设备角色为 Client 并成功建立 BLE 连接。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### AT+BLEGATTCWR 指令

|      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+BLEGATTCWR=<conn_index>,<srv_index>,<char_index><length>                                                                                                                                                                                               |
| 响应   | 命令执行成功时，会“>”提示输入 length 长度字符串(不超过 64 个字符)。输入指定长度数据后紧跟“/r/n”以表示结束。                                                                                                                                                                                         |
| 功能   | Client 向 Sever 发送数据。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 参数说明 | <p>&lt;conn_index&gt;: BLE 连接号，范围：[0,2]。</p> <p>&lt;srv_index&gt;: 指定连接发现的服务号，见 AT+BLEGATTCPRIMSRV 说明。</p> <p>&lt;char_index&gt;: 指定服务发现可写的特征号，见 AT+BLEGATTCCHAR 说明。</p> <p>&lt;length&gt;: 传输字符串的长度，提示输入字符串的长度应该长度一致。</p>                                |
| 示例   | <p>在向 Server 发送消息前，Client 端需预先执行的指令参考 AT+BLEGATTSNTFY 说明。</p> <p>.....</p> <p>在 Client 端连接成功，配置连接参数并服务特征发现后，向 Server 发送消息。</p> <p>AT+BLEGATTCWR=0,3,1,50 //使用 3 号服务 1 号特征发送消息</p> <p>&gt;12345678901234567890123456789012345678901234567890</p> <p>OK</p> |
| 注意事项 | <p>接收 Client 消息前，Server 端需预先执行的指令参考 AT+BLEGATTSNTFY 说明。</p> <p>.....</p> <p>接收到 Client 发送消息如下：</p>                                                                                                                                                        |

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| +ClientWRITE:0,50:12345678901234567890123456789012345678901234567890 |
|----------------------------------------------------------------------|

**AT+BLEGATTCRD 指令**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+BLEGATTCRD=<conn_index>,<srv_index>,<char_index>                                                                                                                                                                                                                    |
| 响应   | 命令执行成功时，返回从 Sever 读取的特征值。                                                                                                                                                                                                                                              |
| 功能   | Client 向 Sever 读数据。                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 参数说明 | <p>&lt;conn_index&gt;: BLE 连接号，范围：[0,2]。</p> <p>&lt;srv_index&gt;: 指定连接<b>发现的服务号</b>，见 AT+BLEGATTCPRIMSRV 说明。</p> <p>&lt;char_index&gt;: 指定服务发现<b>可读的特征号</b>，见 AT+BLEGATTCCHAR 说明。</p>                                                                                 |
| 示例   | <p>在向 Server 发送读消息前，<b>Client 端需预先执行</b>的指令参考 AT+BLEGATTSNTFY 说明。</p> <p>.....</p> <p>在 <b>Client 端连接成功</b>，<b>配置连接参数并服务特征发现后</b>，向 Server 发送读消息。</p> <p>AT+BLEGATTCRD=0,3,3 //读取 3 号服务 3 号特征值</p> <p>+BLEGATTCRD:0,03:12 34 56 //返回读取的 3 个字节的特征值：0x12 0x 34 0x56。</p> |
| 注意事项 | <p>在接收 Client 读消息前，<b>Server 端需预先执行</b>的指令参考 AT+BLEGATTSNTFY 说明。</p> <p>.....</p> <p>接收到 Client 发送读消息如下：</p> <p>+READ:0,0,7,0,00</p>                                                                                                                                   |

**8.7 OTA 指令集**

| 指令     | 功能描述       |
|--------|------------|
| AT+OTA | 固件 OTA 升级。 |

**AT+OTA 指令**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令   | AT+OTA=<ota_image_http_url>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 响应   | 执行成功则从 http Sever 下载固件、烧录固件并系统重启。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 功能   | 固件 OTA 升级。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 参数说明 | ota_image_http_url: OTA 固件的 URL。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 示例   | <p>AT+OTA=http://192.168.100.19:65534/HM-WF7201_OTA_v2.0.rbl</p> <p>OK</p> <p>.....</p> <p>RT-Thread OTA package(V0.2.8-beken-1133282d-20220604) initialize success.</p> <p>OTA firmware(app) upgrade(2M.1220-&gt;2M.1220) startup.</p> <p>.....</p> <p>OTA Write: [==&gt; ] 3%</p> <p>.....</p> |

|      |                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | OTA Write: [=====] 100%<br>ota_erase_dl_rbl erase:132000.<br>.....<br>//系统重启.....<br>.....                 |
| 注意事项 | 1、 需要搭建 HTTP SERVER 并将加载 OTA 固件。<br>2、 设备需配置为 STA 或者 STA+AP 模式, 连接无线路由器, 能 ping 通开启 HTTP SERVER 的服务器或者 PC. |

## OTA 升级固件操作实例：

- 1、 PC 连接路由器 A， IP 地址是 192.168.100.19。
- 2、 在 PC 搭建 HTTP SERVER 并加载 OTA 固件， 本例是使用"HFS"工具构建 HTTP SERVER， 建议关闭 PC 防火墙， 避免阻挡访问搭建的 HTTP SERVER， 见图 8-1：

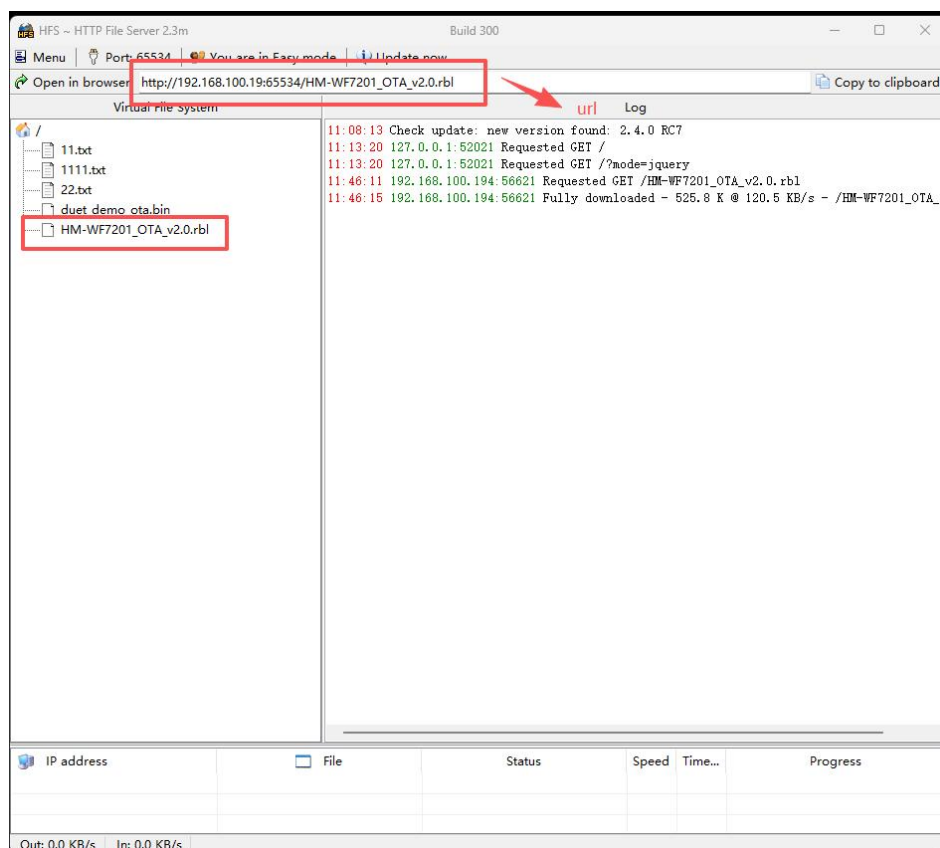


图 8-1 使用"HFS"工具构建 HTTP SERVER

- 3、 设备同样连接路由器 A， 执行如下 AT 指令：

```

AT+RESTORE //排查所有其他不利的因素做一次恢复出厂
AT+CWDHCP=0,2 //关闭 DHCP SERVER
AT+CWDHCP=1,1 //开启 CHCP CLIENT
AT+CWMODE=1 //设备 Wi-Fi 设置为 STA 模式

```

```
AT+CWJAP=ap_ssid,ap_password //连接路由器 A
AT+CIPSTA? //查看设备 IP 地址/掩码/网关，确定成功连接路由器 A
AT+PING=192.168.100.19 //确保设备可 PING 通过 PC
```

4、触发 OTA 升级，设备固件升级并系统后，查找固件版本号，确保升级成功。

```
AT+OTA=http://192.168.100.19:65534/HM-WF7201_OTA_v2.0.rbl //见图 8-1
AT+GMR? //查看固件版本号，见图 8-2
```

```
[11:46:33.933]收←◆WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
[11:47:51.253]发→◇AT+GMR?
[11:47:51.262]收←◆AT+GMR?
<ATVER:2.0>
<SDKVER:3.0.78>
OK
```

图 8-2 查看固件版本号

## 9 硬件设计注意事项

1. 推荐使用直流稳压电源对模块进行供电，电源纹波系数尽量小，模块需可靠接地；请注意电源正负极的正确连接，如反接可能会导致模块永久性损坏；
2. 请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏；请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动；
3. 在针对模块设计供电电路时，推荐保留 30%以上余量，有利于整机长期稳定地工作；模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分；
4. 高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方，若实在不得已需要经过模块下方，假设模块焊接在 Top Layer，在模块接触部分的 Top Layer 铺地（全部铺铜并良好接地），走线必须靠近模块数字部分，并走线在 Bottom Layer；
5. 假设模块焊接或放置在 Top Layer，在 Bottom Layer 或者其他层随意走线也是错误的，会在不同程度影响模块的杂散以及接收灵敏度；
6. 假设模块周围有存在较大电磁干扰的器件也会极大影响模块的性能，根据干扰的强度建议适当远离模块，若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽；
7. 假设模块周围有存在较大电磁干扰的走线（高频数字、高频模拟、电源走线）也会极大影响模块的性能，根据干扰的强度建议适当远离模块，若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽；
8. 通信线若使用 5V 电平，必须使用电平转换电路；
9. 尽量远离部分物理层亦为 2.4 GHz 频段的 TTL 协议，例如：USB3.0。
10. 模块天线布局 and 走线请参考图 9.1 和图 9.2 所示。

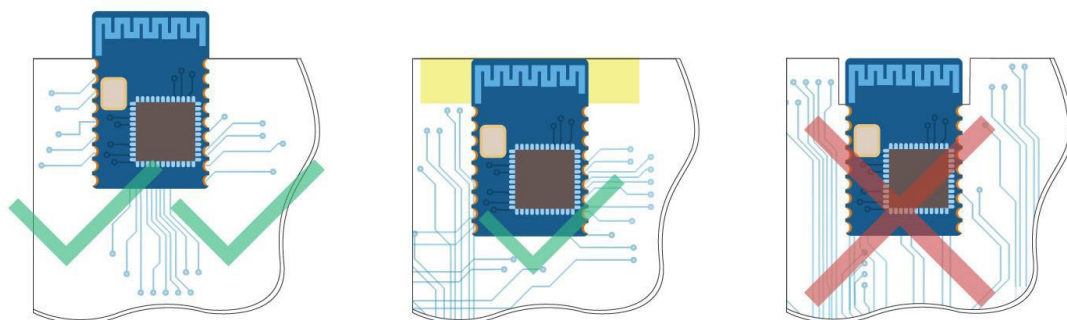


图 9.1 PCB 走线建议

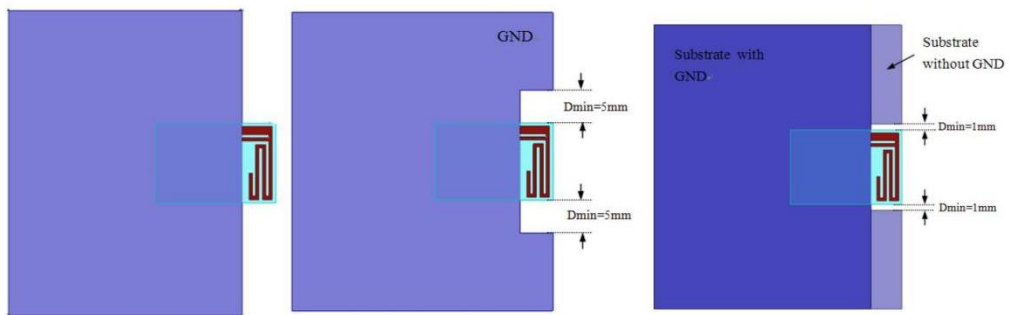


图 9.2 PCB 布局建议

## 10 常见问题

### 10.1 传输距离不理想

1. 当存在直线通信障碍时，通信距离会相应的衰减；温度、湿度，同频干扰，会导致通信丢包率提高；地面吸收、反射无线电波，靠近地面测试效果较差；
2. 海水具有极强的吸收无线电波能力，故海边测试效果差；
3. 天线附近有金属物体，或放置于金属壳内，信号衰减会非常严重；
4. 功率寄存器设置错误、空中速率设置过高（空中速率越高，距离越近）；
5. 室温下电源电压低于推荐值，电压越低发射功率越小；
6. 使用天线与模块匹配程度较差，或天线本身品质有问题。

### 10.2 易损坏与异常损坏

1. 请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏；  
请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动；
2. 请确保安装使用过程中的防静电操作，高频器件为静电敏感器件；
3. 请确保安装使用过程中湿度不宜过高，部分元件为湿度敏感器件；如果没有特殊需求  
不建议在过高、过低温度下使用。

### 10.3 误码率太高

1. 附近有同频信号干扰，远离干扰源或者修改频率、信道避开干扰；
2. 电源不理想也可能造成乱码，务必保证电源的可靠性；
3. 延长线、馈线品质太差或太长，也会造成误码率偏高。

## 11 回流焊条件

1. 加热方法：常规对流或 IR 对流；
2. 允许回流焊次数：2 次，基于以下回流焊条件（如图 11.1 所示）；
3. 温度曲线：回流焊应按照下列温度曲线（如图 11.1 所示）；
4. 最高温度：245°C。

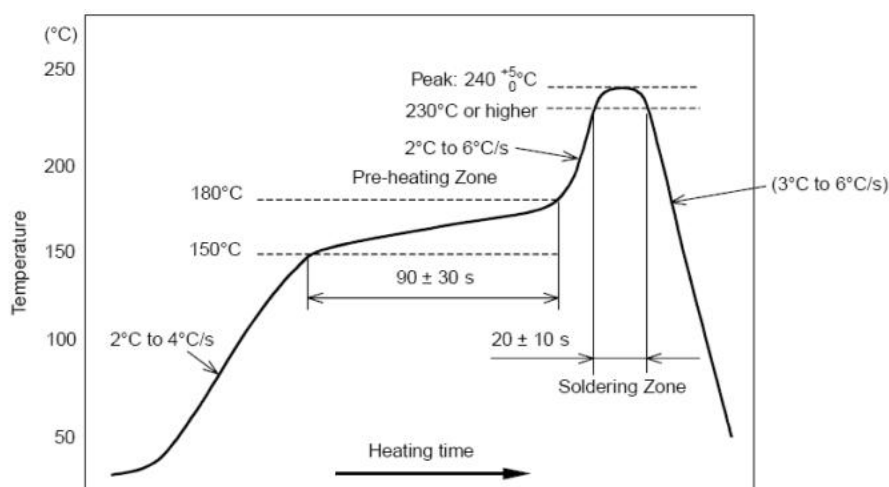


图 11.1 部件的焊接耐热性温度曲线(焊接点)

## 12 静电放电警示

模块会因静电释放而被损坏，建议所有模块应在以下 3 个预防措施下处理：

1. 必须遵循防静电措施，不可以裸手拿模块。
2. 模块必须放置在能够预防静电的放置区。
3. 在产品设计时应该考虑高电压输入或者高频输入处的防静电电路。

静电可能导致的结果为细微的性能下降到整个设备的故障。由于非常小的参数变化都可能导致设备不符合其认证要求的值限，从而模块会更容易受到损害。

### 13 文档变更记录

表 13.1 文档变更记录

| 文档版本 | 变更描述 | 更新日期       |
|------|------|------------|
| V1.0 | 首次发布 | 2025.09.15 |
|      |      |            |

## 14 联系方式

深圳市华普微电子股份有限公司

地址：深圳市南山区西丽街道万科云城三期 8 栋 A 座 30 层

电话：+86-0755-82973805

邮箱：sales@hoperf.com

网址：<http://www.hoperf.cn>